

АВАНЕСЯН КАРЕН АЛЕКСЕЕВИЧ

Влияние некогнитивных навыков на характеристики занятости молодежи

Диссертация на соискание учёной степени кандидата экономических наук

Почему некогнитивные навыки — и почему именно молодежь

ПОЧЕМУ НАВЫКИ

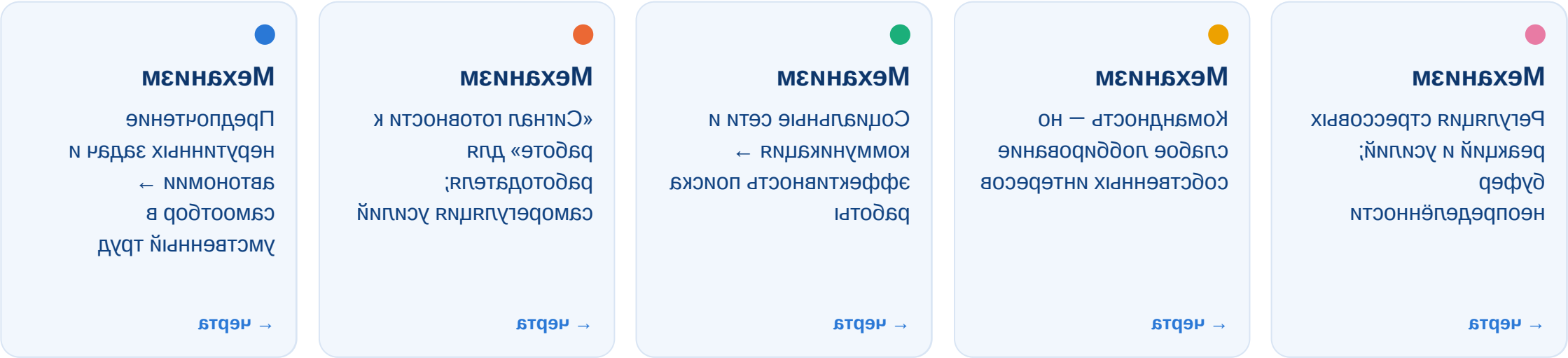
- 1 Сдвиг спроса.** Рутинные задачи автоматизируются; резильентность, мотивация, эмпатия и любопытство — в топ-10 востребованных навыков (Autor et al., 2003; Deming, 2017; WEF, 2025)
- 2 Пределы традиционных метрик.** При одинаковом образовании и стаже результаты разные; то, что уравнение Минсера относило к «ненаблюдаемым способностям» в ошибке модели, экономика теперь измеряет как некогнитивные навыки — ещё одно измерение человеческого капитала (Heckman et al., 2006; Cunha & Heckman, 2007; Humphries & Kosse, 2017)
- 3 Роль навыков подтверждена** для занятости и зарплат в развитых и развивающихся странах (Almlund et al., 2011; Nordman et al., 2015), в том числе для молодежи (Glewwe et al., 2017; Lerman, 2013; Ripamonti, 2023)

ПОЧЕМУ МОЛОДЕЖЬ 15–29 ЛЕТ

- 1 Вход без сигналов**
стажа и послужного списка нет — навыки ускоряют поиск работы через социальный капитал и замещают формальную квалификацию (Baay et al., 2014; Akay & Yilmaz, 2023)
- 2 Самая уязвимая группа**
переход «учёба — работа»: риски NEET, избыточного образования и профессионального несоответствия (Avanesian et al., 2024; Зудина, 2022)
- 3 Стартовые условия неравны**
на входе на рынок труда профессионального опыта ещё мало, а условия старта — образование, ресурсы семьи — уже различаются. Могут ли некогнитивные навыки помочь? (Cunha & Heckman, 2007; Akay & Yilmaz, 2023)

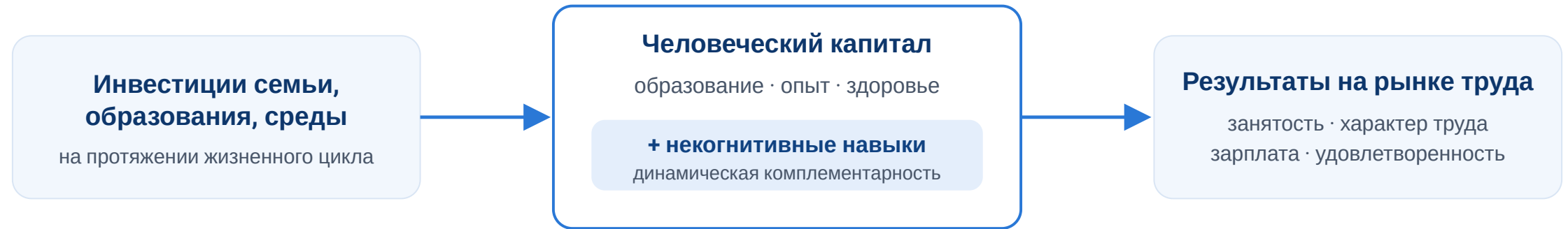
Некогнитивные навыки: «Большая пятёрка»

Устойчивые паттерны мышления, чувств и поведения (Borghans et al., 2008) — трактуются как навыки:
продуктивны · развиваемы · результат социализации (Green, 2013)



Теория трактует связь как причинную: черты — предопределённые (ex-ante) диспозиции, действующие через поведенческие механизмы — поиск работы, производительность, самоотбор в задачи, восприятие работы. Механизмы по чертам: Almlund et al., 2011; Borghans et al., 2008; Heckman & Kautz, 2012; Judge et al., 2002

Навыки как механизм конвертации ресурсов в результаты



Теория человеческого капитала

Навыки и знания — капитал, создающий ценность через производительность (Becker, 1964; Mincer, 1974)

Расширение Дж. Хекмана

Производственная функция капитала включает черты личности; «навыки порождают навыки» (Heckman et al., 2006)

Динамическая комплементарность

Накопленные навыки повышают отдачу от последующих вложений; условия формирования связаны с экономической отдачей → связь различается по образованию и ресурсам семьи (Cunha & Heckman, 2007)

Что установлено — и что не изучено

ЧЕРТА / ФАКТОР	ЧТО УСТАНОВЛЕНО	ИСТОЧНИК
Все пять черт	влияет на характеристики занятости молодежи	Buhl, 2007
ЭкстраверсияЭмоц. стабильность	повышают успешность поиска работы — часто через социальный капитал	Baay et al., 2014
Добросовестность	предсказывает успех в карьере; низкая эмоциональная стабильность подрывает его	Judge et al., 1999
ЭкстраверсияОткрытость	у мигрантов сильнее предсказывают трудоустройство; экстраверсия замещает формальную квалификацию	Akay & Yilmaz, 2023
Когнитивные + некогнитивные	влияют на вероятность занятости в профессиях умственного труда	Heckman, Stixrud & Urzua, 2006
Открытость	когнитивная гибкость и склонность к нерутинным задачам → предпочтение должностей с принятием решений	Costa & McCrae, 1992
Некогнитивные навыки	Россия: переход «учёба — работа» и NEET; неравенство во владении навыками между группами	Avanesian et al., 2024; Зудина, 2022; Гимпельсон и др., 2020
ЧЕРТА / ФАКТОР	ЧТО УСТАНОВЛЕНО	ИСТОЧНИК
Некогнитивные навыки	отдача растёт со временем (Швеция, 1992–2013) и выше в верхних процентилях — у высокооплачиваемых в нерутинных профессиях	Edin et al., 2022; Lindqvist & Vestman, 2011

ЧТО НЕ ИЗУЧЕНО

Молодежь

большинство работ — на населении в трудоспособном возрасте; потенциал навыков при выходе на рынок труда остаётся без внимания

Субъективное качество занятости

экономическая литература сосредоточена на наличии работы и размере зарплаты

Неоднородность эффектов

нет комплексного анализа по предопределённым ex-ante условиям, заданным до выхода на рынок труда

ЧЕРТА / ФАКТОР	ЧТО УСТАНОВЛЕНО	ИСТОЧНИК
Доброжелательность	снижает зарплату женщин более чем на 6%; у мужчин эффекта нет	Heineck & Anger, 2010
Добросовестность Экстраверсия	вознаграждаются преимущественно среди мужчин (США)	Gensowski, 2018
Некогнитивные навыки	величина отдачи различается по странам и секторам (метаанализ)	Cabus et al., 2021
Некогнитивные навыки	автономные от образования детерминанты заработков; после учёта образования связь с зарплатой сохраняется	Bowles, Gintis & Osborne, 2001; Heckman et al., 2006; Almlund et al., 2011
Некогнитивные навыки	связь с заработками меняется по мере накопления опыта и по этапам карьеры	Gensowski, 2018; Beckmannshagen & Backhaus, 2026
Открытость Эмоц. стабильность	Россия: зарплатная премия; навыки частично объясняют гендерный разрыв и влияют на выбор высшего образования	Максимова, 2019; Рожкова, 2019; Rozhkova et al., 2025; Рожкова, Роцин, 2021

ЧЕРТА / ФАКТОР	ЧТО УСТАНОВЛЕНО	ИСТОЧНИК
Экстраверсия	через позитивный аффект и интенсивность межличностных взаимодействий на рабочем месте	Furnham & Zacherl, 1986; Judge & Klinger, 2008; Templer, 2011
Эмоц. стабильность	через регуляцию стрессовых реакций и снижение тревожности	Seibert & Kraimer, 2001; Judge et al., 2002
Добросовестность	через мотивацию к освоению задач и ориентацию на результат	Judge et al., 2010
Экстраверсия Эмоц. стабильность Добросовестность	наиболее устойчивые предикторы среди «Большой пятёрки» — метаанализ 334 корреляций, 16 выборов	Judge et al., 2002; Cooper et al., 2014
Заработная плата	предельный эффект зарплаты на удовлетворённость убывает; эффект черт зависит от оплаты и условий труда	Clark & Oswald, 1996; Judge et al., 2010
Компоненты	связи черт неодинаковы для оплаты, содержания работы, стабильности занятости и рабочего времени	Locke, 1970; Kang & Malvaso, 2023

← общие для всех трёх результатов пробелы — предмет диссертации

Факт влияния установлен — не изучена его неоднородность

ГЛАВНЫЙ ВОПРОС

Помогают ли личностные навыки молодежи с меньшими ресурсами — или сильнее проявляются при более благоприятном старте?

Компенсация

Навыки **замещают** недостающие ресурсы: слабый образовательный сигнал, ограниченные возможности семьи → эффект сильнее у молодежи с менее благоприятным стартом (Akay & Yilmaz, 2023)

Комплементарность

Ресурсы **усиливают** отдачу от навыков: образование и родительские инвестиции создают среду, где черты конвертируются в преимущества → эффект сильнее при благоприятном старте (Cunha & Heckman, 2007)

Теория допускает оба ответа, а литература оценивает средний эффект: систематической оценки неоднородности связи по предопределённым условиям — положению семьи, образованию, полу, а также по распределению заработной платы — для молодежи нет. Это и есть главная задача диссертации.

Цель, этапы и задачи

Объект

Российская молодежь 15–29 лет на рынке труда

Предмет

Влияние некогнитивных навыков на вероятность и качество занятости, заработную плату и удовлетворенность работой

Цель

Оценить **степень и неоднородность** влияния некогнитивных навыков на объективные и субъективные характеристики занятости молодежи

1 Доступ к занятости и её качество

ВХОД НА РЫНОК ТРУДА · ГЛАВА 4

- 1 Оценить связь навыков с **формальной занятостью** и её вариацию по богатству семьи, образованию и полу
- 2 Установить связь с **качеством занятости**: умственный труд, избыточное образование

2 Вознаграждение — заработная плата

ЦЕНА НАВЫКОВ · ГЛАВА 5

- 3 Оценить **неоднородность отдачи** на разных участках распределения заработной платы
- 4 Определить **опосредующую роль образования** и различия отдачи между группами

3 Субъективное качество — удовлетворенность работой

ОЦЕНКА РАБОТЫ САМИМ РАБОТНИКОМ · ГЛАВА 6

- 5 Оценить связь с **удовлетворенностью работой** и её компонентами по квинтилям зарплаты

Гипотезы исследования

1

Формальная занятость и её характеристики

ЗАДАЧИ 1–2 · ГЛАВА 4

Оценить связь навыков с формальной занятостью и её вариацию по предопределённым условиям; установить связь с качеством занятости

- H1** навыки положительно связаны с вероятностью формальной занятости
- H2** эффект модерируется стартовым социально-экономическим положением семьи, уровнем образования и полом
- H3** навыки положительно связаны с занятостью в высококвалифицированных должностях умственного труда
- H4** навыки снижают вероятность избыточного образования у молодежи с высшим образованием

2

Заработная плата

ЗАДАЧИ 3–4 · ГЛАВА 5

Оценить неоднородность отдачи по распределению заработной платы; определить опосредующую роль образования и различия между группами

- H5** навыки положительно связаны с заработной платой
- H6** отдача варьируется по положению работника в распределении заработной платы
- H7** отдача частично опосредуется формальным образованием
- H8** после учёта образования навыки сохраняют значимую связь с заработной платой
- H9** отдача варьируется по полу, уровню образования и этапу жизненного цикла

3

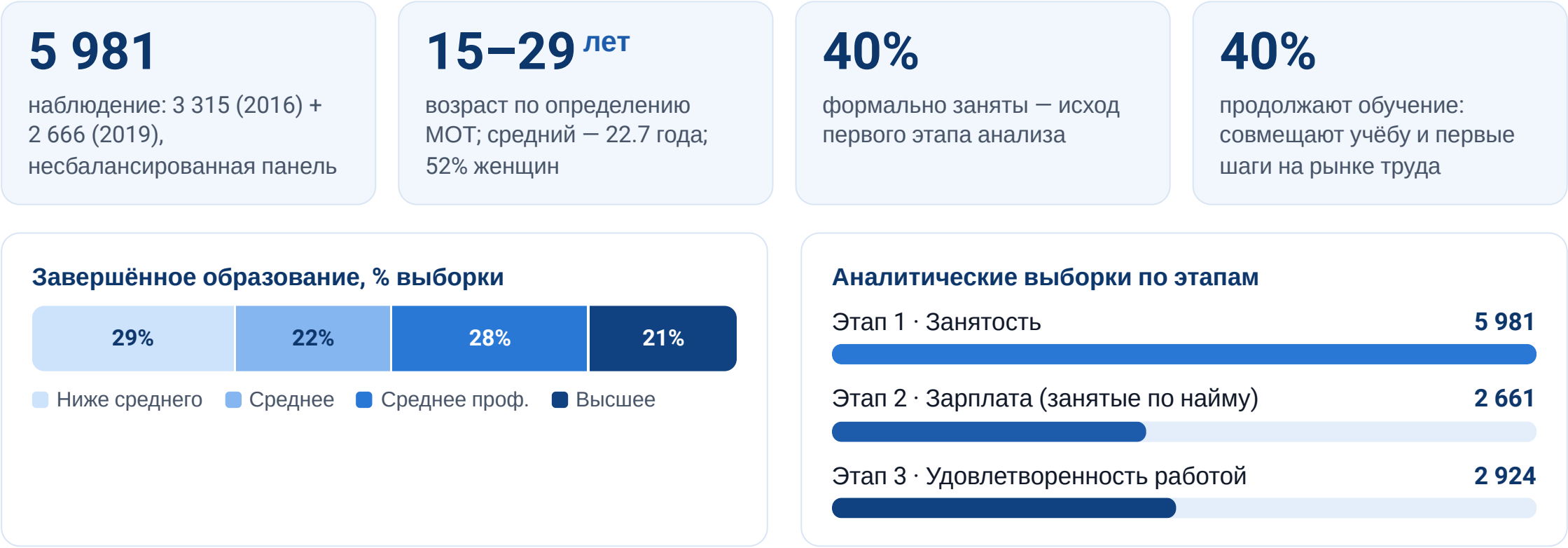
Удовлетворенность работой

ЗАДАЧА 5 · ГЛАВА 6

Оценить связь навыков с общей удовлетворенностью работой и её компонентами и вариативность связи по квинтилям заработной платы

- H10** навыки положительно связаны с общей удовлетворенностью работой
- H11** связь варьируется по положению работника в распределении заработной платы
- H12** навыки связаны с отдельными компонентами удовлетворенности: условия труда, карьерный рост, оплата

РМЭЗ НИУ ВШЭ: волны 2016 и 2019 годов



Эндогенность навыков: пять источников смещения

Наивная оценка коэффициента при навыках смещена: ошибка модели коррелирует с регрессором. Пять причин — и что каждая из них искажает.

1 · НЕНАБЛЮДАЕМАЯ ГЕТЕРОГЕННОСТЬ

способности, здоровье, мотивация влияют и на черты, и на занятость → коэффициент навыков «присваивает» чужой эффект

2 · ПРОПУЩЕННЫЕ ПЕРЕМЕННЫЕ

региональный рынок труда, когорта и возрастная стадия задают базовый уровень занятости независимо от навыков

3 · СПУТЫВАНИЕ СТАРТОВЫМИ УСЛОВИЯМИ

ресурсы семьи формируют и черты, и результаты (Cunha, Heckman, 2007): без учёта — эффект семьи выглядит эффектом навыков

4 · САМООТБОР В ЗАНЯТОСТЬ

зарплата и удовлетворённость наблюдаются только у занятых, а занятые — не случайная подвыборка молодежи

5 · ОБРАТНАЯ ПРИЧИННОСТЬ

занятость и заработок могут менять черты; в панели навыки измерены не всегда до результата → полностью не устраняется

ЗАДАЧА СТРАТЕГИИ

не претендуя на каузальную идентификацию — снять каждое смещение, которое можно снять на этих данных, и честно обозначить оставшееся → следующий слайд

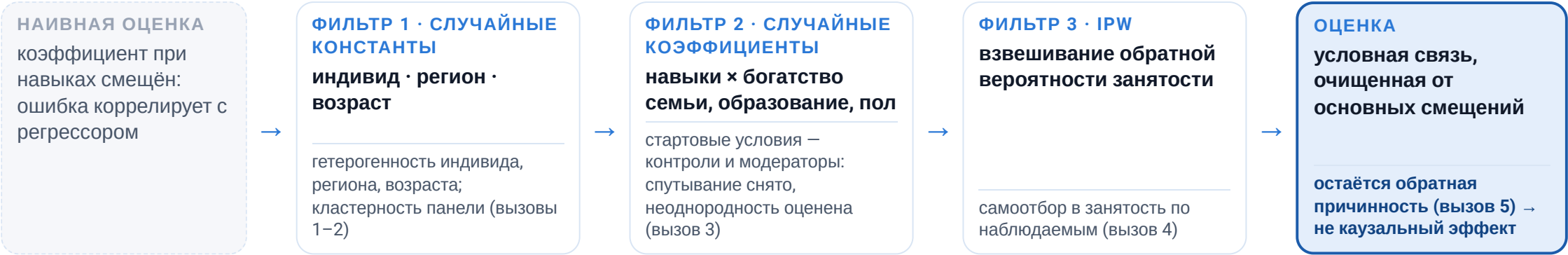
Смешанные модели со случайными эффектами

МЕТОД

Линейные смешанные модели вероятности в спецификации Бэйтса — lme4 (Bates et al., 2015), оценка REML

Случайные константы: индивид · регион · возраст · **Случайные коэффициенты навыков** по группам: богатство семьи, образование, пол · **Взвешивание** обратной вероятности занятости (IPW) · для зарплаты — квантильная версия (LQMM)

КАК МОДЕЛЬ СНИМАЕТ СМЕЩЕНИЯ



ПОМИМО ЭНДОГЕННОСТИ: ПОЧЕМУ СМЕШАННЫЕ МОДЕЛИ, А НЕ МОДЕЛИ С ФИКСИРОВАННЫМИ ИЛИ СЛУЧАЙНЫМИ ЭФФЕКТАМИ

НЕСБАЛАНСИРОВАННАЯ ПАНЕЛЬ И КЛАСТЕРЫ

индивиды вложены в регионы и возрастные группы, два наблюдения есть не у всех — несколько уровней случайных констант без потери наблюдений; FE учли бы только индивида и устранили бы сами черты, стабильные между волнами; классическая RE — один уровень

НЕОДНОРОДНОСТЬ БЕЗ ДРОБЛЕНИЯ ВЫБОРКИ

случайные коэффициенты по ex-ante группам с частичным объединением (shrinkage): групповые оценки заимствуют силу у всей выборки — вместо регрессий по подвыборкам

ОДИН КАРКАС ДЛЯ ТРЁХ ЭТАПОВ

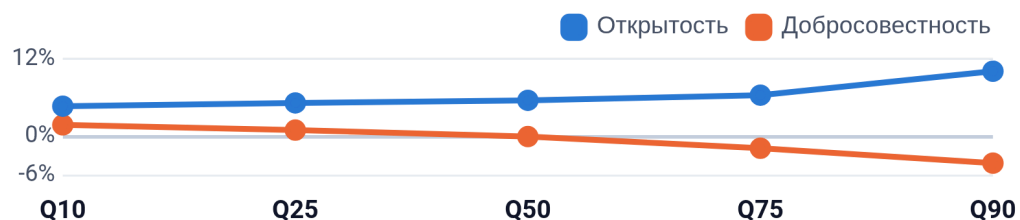
случайные константы плюс случайные наклоны — в моделях занятости, характера труда, зарплаты и удовлетворённости; оценки сопоставимы между этапами

Квантильные смешанные модели и бутстрап

Квантильные смешанные модели (LQMM)

Единственный способ проверить гипотезу о неоднородности отдачи по распределению зарплат, не отказываясь от панельной структуры данных

Обычная квантильная регрессия «не видит» повторных наблюдений одного человека; смешанная модель показывает только среднее. LQMM (Geraci & Bottai, 2014) соединяет то и другое: условный квантиль зарплаты + индивидуальный случайный эффект + веса IPW



Что скрывает среднее: добросовестность +1.8% на q10 и -4.1% на q90 — усреднённая оценка ≈ 0 ; открытость 4.7% $\rightarrow$ 10.1%

- **Н6 проверяется напрямую**: отдача на q10...q90 оценивается и сравнивается — карта отдачи, а не тест на нелинейность
- **Робастность**: без предпосылки нормальности, устойчивость к выбросам и гетероскедастичности

Параметрический бутстрап — 1 000 реплик

Проверка того, что групповые коэффициенты навыков (случайные наклоны) не случайны

- Для каждого группового эффекта — бутстрап-доверительный интервал; для различий между группами — **поправки Холма и max-T** на множественные сравнения
- Случайные коэффициенты в смешанных моделях обычно приводятся без интервалов; здесь достоверность каждого проверена явно — **редко практикуемый стандарт**
- Именно это отделяет содержательную неоднородность от шума: слайды о неоднородности показывают только то, что прошло проверку

РЕЗУЛЬТАТЫ · ЭТАП 1

Формальная занятость и её качество

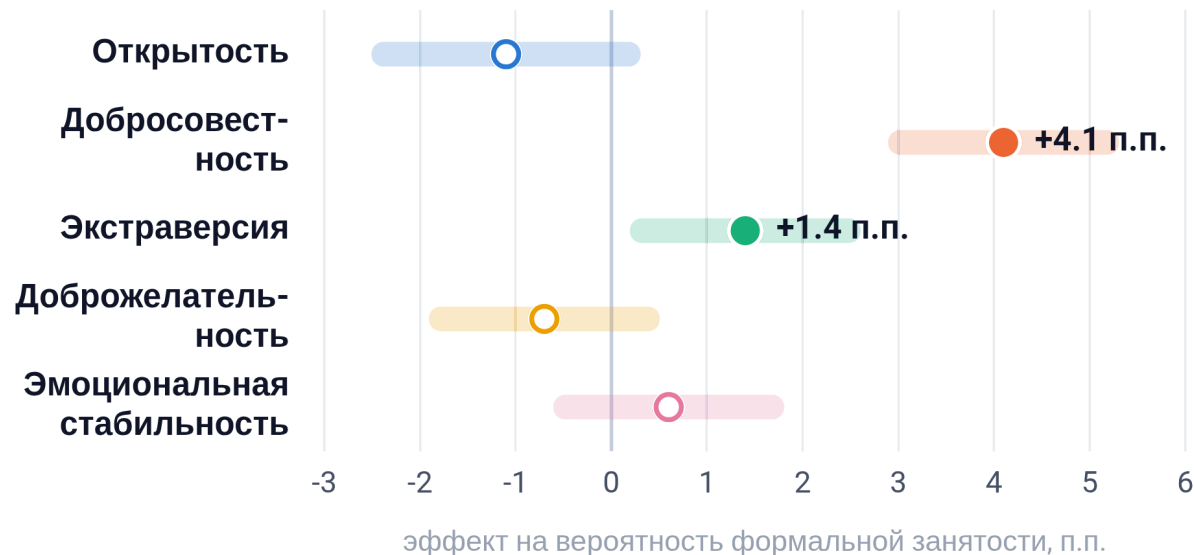
Занятость

Неоднородность

Характер труда

Интерпретация

Занятость: добросовестность и экстраверсия



+4.1 п.п. Добросовестность ($p < 0.001$) — самодисциплина как «сигнал готовности к работе»

+1.4 п.п. Экстраверсия ($p < 0.05$) — коммуникация и доступ к социальным сетям

Контекст высшее образование +23.5 п.п. · текущая учёба -13.5 п.п. · верхний квинтиль дохода семьи +3.9 п.п.

Смешанная модель со случайными константами (индивид, регион, возраст) · $N = 5\,981$ · $R^2_{\text{cond}} = 0.61$ · контроль: пол, образование, учёба, поселение, доход ДХ · табл. 4.1

● значимый эффект ($p < 0.05$) ○ незначимый полоса — 95% ДИ · наведите курсор

Результат (Н1): навыки положительно связаны с вероятностью формальной занятости — значимы добросовестность и экстраверсия; эффекты сохраняются при контроле образования, учёбы и дохода семьи.

Кому навыки помогают больше?

ЧЕРТА

● О

● Д

● Э

● ДЖ

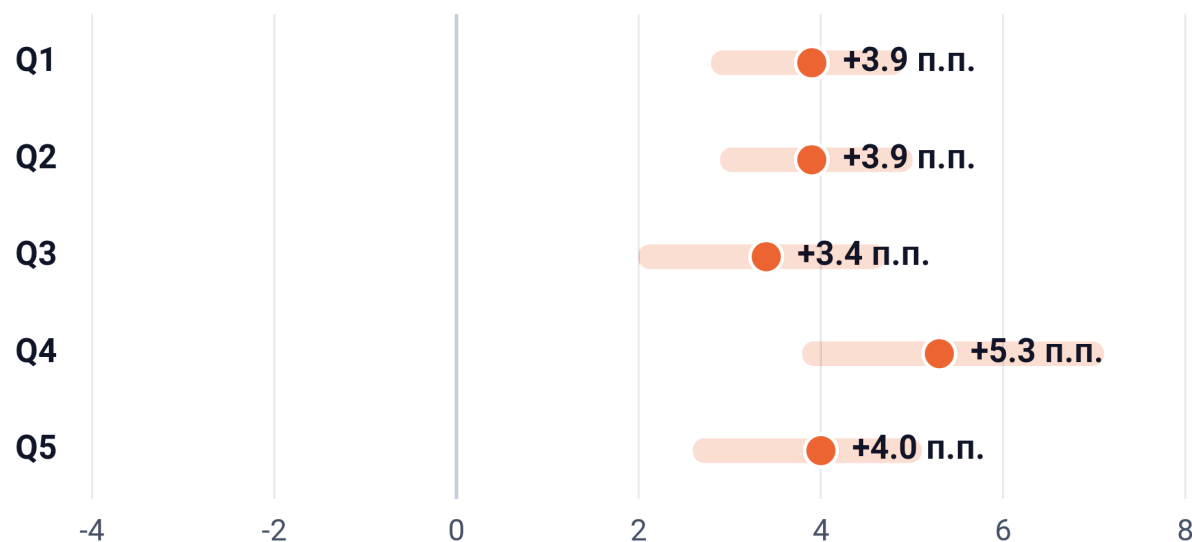
● ЭС

ГРУППИРОВКА

Доход семьи

Образование

Пол



добросовестность × квинтиль среднедушевого дохода семьи: эффект, п.п.

Эффект на вероятность формальной занятости, п.п.; полосы — 90% бутстрап-ДИ (1 000 реплик). Доход семьи — лагированный квинтиль среднедушевого дохода ДХ. Табл. 4.3–4.5.

Ключевые паттерны

- Богатство семьи **усиливает** преимущества добросовестности и экстраверсии (пик в Q4)
- Добросовестность: **мужчины +5.2** против **женщины +2.9** п.п.
- Экстраверсия значима **только для женщин** (+2.0 п.п.)
- Экстраверсия продуктивнее при **низком образовании**; добросовестность усиливает преимущества высшего

Результат (Н2): эффект навыков модулируется богатством семьи, образованием и полом — навыки действуют не в социальном вакууме

Открытость: характер труда и профессиональное соответствие

Высококвалифицированный умственный труд

+3.6 п.п. $p < 0.01$

Открытость повышает вероятность занятости в группах 1–3 МСКЗ-08 (руководители, специалисты). Механизм — когнитивная гибкость и склонность к нерутинным задачам.

N = 2 401 занятых · верхний квинтиль дохода семьи: +5.1 п.п. · прочие черты незначимы · табл. 4.6

Избыточное образование (только высшее)

–3.4 п.п. $p < 0.1$

Среди выпускников вузов открытость снижает риск занятости ниже полученной квалификации — поддерживает конвертацию диплома в соответствующую должность.

N = 924 занятых с высшим образованием · избыточно образованы ≈ 21% занятой молодежи с ВО · табл. 4.8

Результат (НЗ, Н4): открытость повышает вероятность занятости умственным трудом и снижает риск избыточного образования — рыночная ценность навыков меняется с показателем занятости; навыки снижают риск неэффективного использования человеческого капитала.

Как навыки конвертируются в занятость

Навыки — каналы, через которые человеческий капитал конвертируется в результаты. Ниже — теоретически ожидаемые механизмы этой конвертации: интерпретация оценок, согласованная с теорией, а не их прямая эмпирическая проверка.

ВЫБЕРИТЕ ФАКТОР

● Д

● Э

● О

● ДЖ

● Группы

ЧЕРТА / ФАКТОР

Добросовестность —
самодисциплина, упорство,
доведение начатого до
конца

ОЖИДАЕМЫЙ МЕХАНИЗМ

Саморегуляция поиска работы:
метакогнитивная подготовка —
резюме, интервью, соответствие
институциональным «правилам
игры»

РЕЗУЛЬТАТ НА РЫНКЕ ТРУДА

Выше вероятность найма (+4.1 п.п.):
работодатель читает черту как
сигнал готовности к работе и
снижает воспринимаемый риск

Источники: Almlund et al., 2011 · Roberts et al., 2007 · Turban et al., 2009

ЭТАП 1

ВЫВОД

Занятость управляется двумя разными каналами — саморегуляцией (добросовестность) и социальным капиталом (экстраверсия), а их сила задаётся стартовыми условиями: комплементарность для ресурсных групп, компенсация — для остальных.

РЕЗУЛЬТАТЫ · ЭТАП 2

Экономическая отдача: заработная плата

Квантильная отдача

Роль образования

Жизненный цикл

Интерпретация

Отдача от навыков неоднородна по распределению зарплаты

ЧЕРТА

● О

● Д

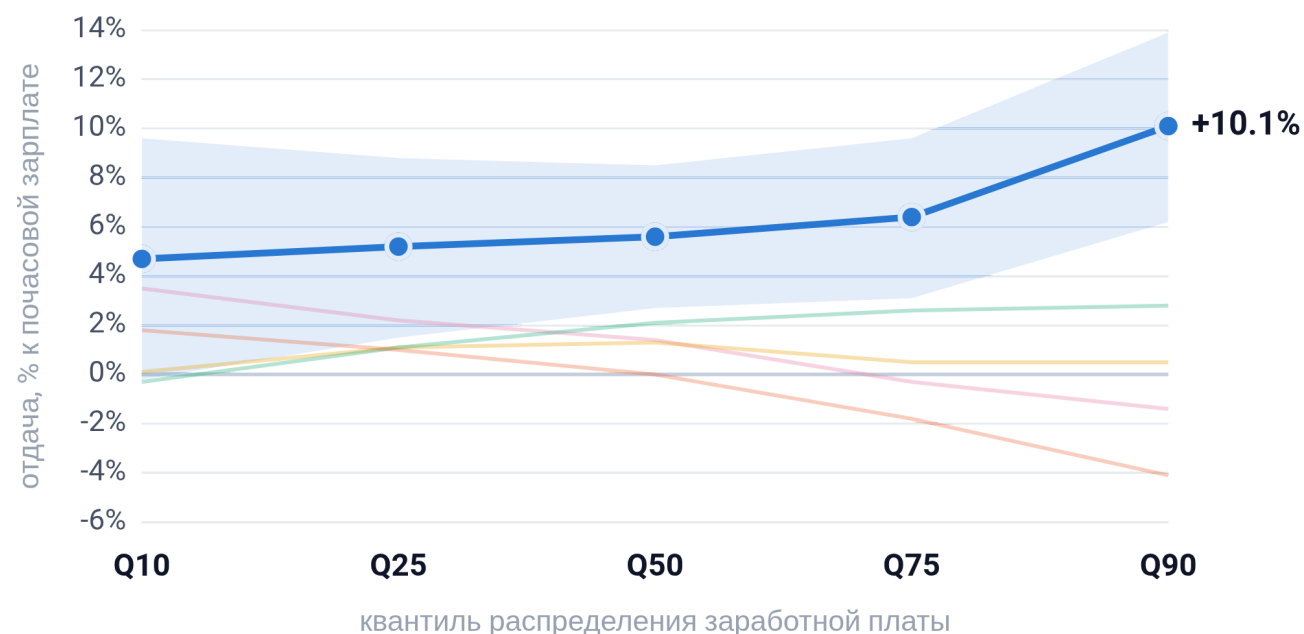
● Э

● ДЖ

● ЭС

Без образования

С учётом образования



4.7 → 10.1% Открытость: единственная черта, значимая по всему распределению; отдача монотонно растёт к q90

-4.1% Добросовестность — штраф в верхнем сегменте (q90); +1.0% на q25

до +2.8% Экстраверсия — умеренный эффект в верхней половине ($p < 0.1$)

Квантильные смешанные модели (LQMM) с IPW · N = 2 661 (2 161 чел.) · заливка — 95% ДИ выбранной черты · закрашенные точки: $p < 0.1$ (точное p — при наведении) · табл. 5.1–5.2

Результат (Н5, Н6): навыки связаны с зарплатой — открытость по всему распределению; отдача варьирует по квантилям, усреднённые модели скрывают эту динамику

Образование опосредует отдачу, но не поглощает её

Открытость: отдача до и после учёта образования



Связь ослабевает (премия за диплом: ВО +24...33%), но остаётся значимой на q25–q90 → прямой + опосредованный каналы

Медианная отдача по возрастным группам



Открытость: 5.6% у молодежи → ≈ 9% в старших группах;
эмоциональная стабильность приобретает значимость после 30 лет · табл. 5.3

Результат (Н7, Н8, Н9): часть отдачи «включена» в премию за диплом, но после учёта образования связь сохраняется; отдача различается по образованию и этапу жизненного цикла — навыки как самостоятельный канал там, где формальное образование играет меньшую роль.

Почему отдача растёт с уровнем оплаты труда

Навыки — каналы, через которые человеческий капитал конвертируется в результаты. Ниже — теоретически ожидаемые механизмы этой конвертации: интерпретация оценок, согласованная с теорией, а не их прямая эмпирическая проверка.

ВЫБЕРИТЕ ФАКТОР

☒ О☐ Э☐ Диплом☐ Жизненный цикл

ЧЕРТА / ФАКТОР

Открытость — когнитивная гибкость, адаптивность, автономия

ОЖИДАЕМЫЙ МЕХАНИЗМ

Премия за нерутинность: чем выше сегмент оплаты, тем больше труд состоит из нерутинных и автономных задач

ПАТТЕРН ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ

Монотонный рост отдачи 4.7% → 10.1% — самый продуктивный навык молодежи на рынке труда

Источники: Almlund et al., 2011 · Borghans et al., 2008 · Collischon, 2019 · Edin et al., 2022

ЭТАП 2

ВЫВОД

Механизмы вознаграждения навыков не универсальны — они зависят от позиции работника в структуре оплаты труда и от того, насколько труд нерутинный; универсального коэффициента отдачи не существует.

РЕЗУЛЬТАТЫ · ЭТАП 3

Субъективное качество занятости

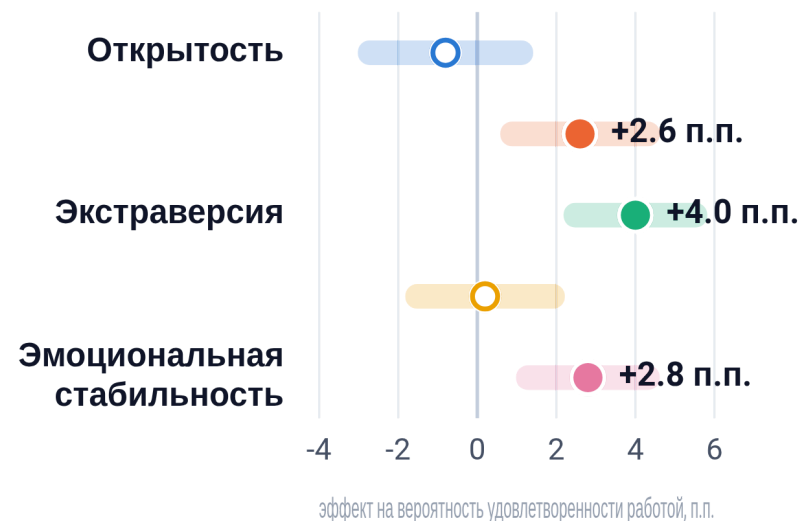
Общая удовлетворенность

Квинтили зарплаты

Компоненты

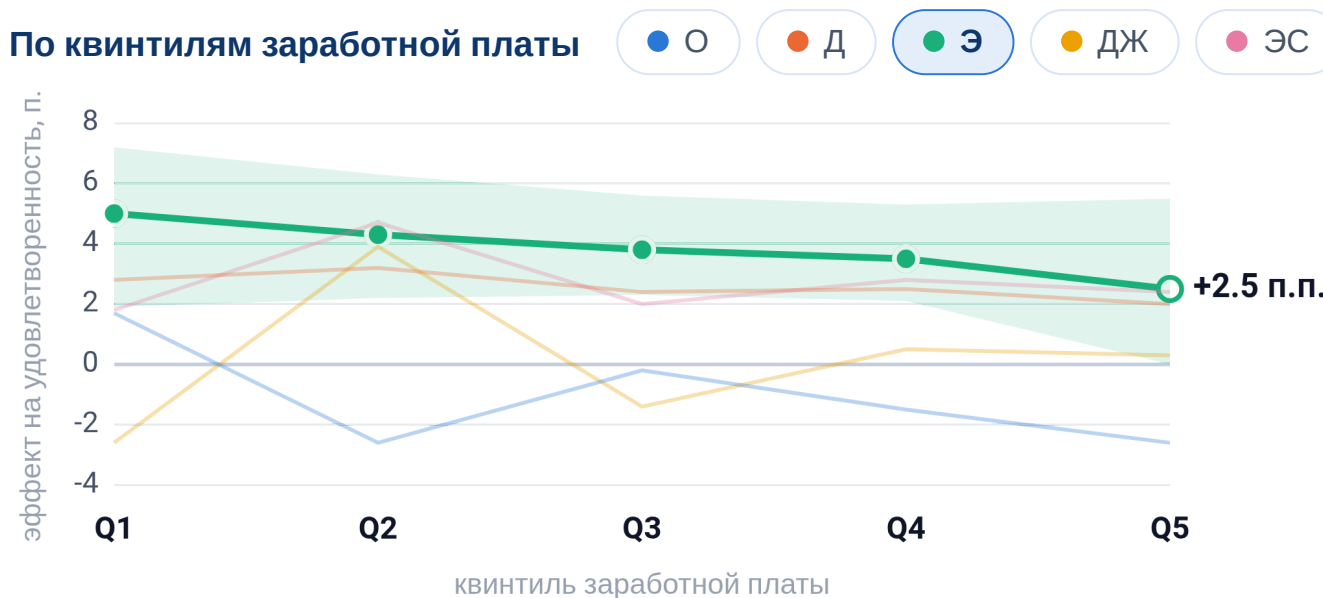
Интерпретация

Удовлетворенность работой: не только зарплата



Эффект на вероятность удовлетворенности, п.п. (95% ДИ) ·
N = 2 924 · ≈ 70% молодых работников удовлетворены
работой · табл. 6.2

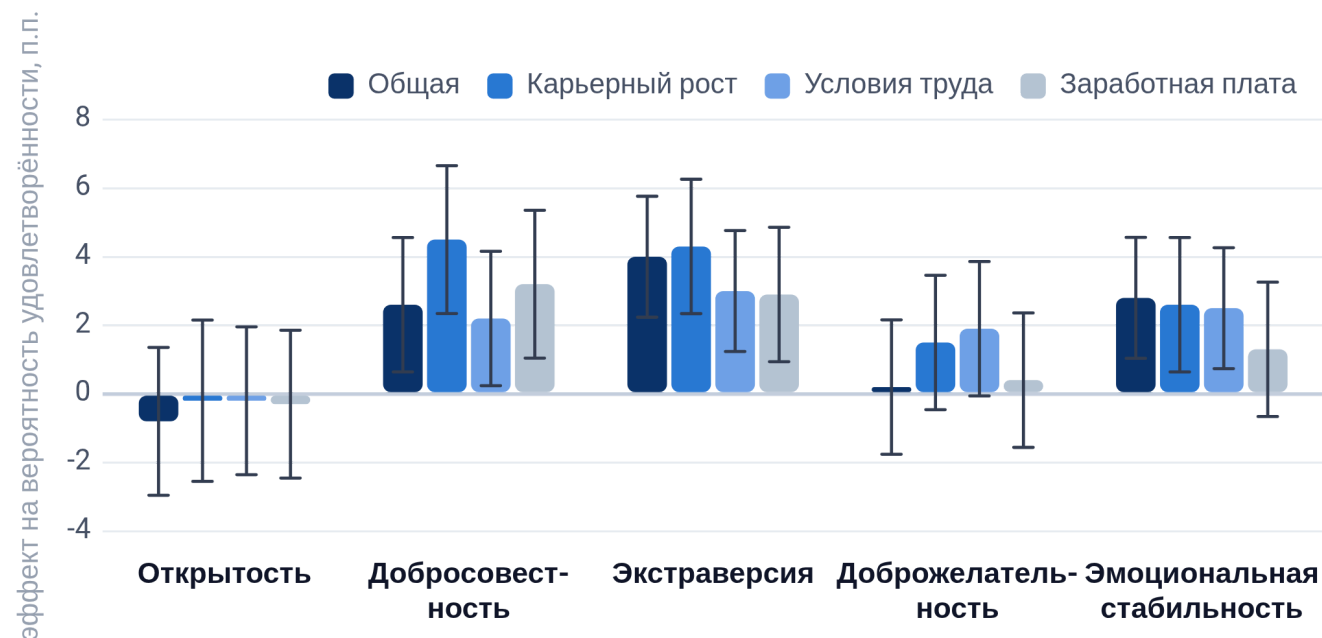
По квинтилям заработной платы



Случайные коэффициенты, 90% бутстрап-ДИ · Экстраверсия: 5.0 п.п. в Q1 → незначима в Q5 ·
табл. 6.3

Результат (Н10, Н11): значимы экстраверсия (+4.0), эмоциональная стабильность (+2.8) и добросовестность (+2.6 п.п.); связи варьируются по квинтилям зарплаты и относительно устойчивы по компонентам — условия труда, карьера, оплата (Н10–Н12).

Связи устойчивы к разным аспектам удовлетворенности работой



Д и Э значимы во всех трёх компонентах; сильнее всего — для карьерного роста (+4.5 и +4.3 п.п.)

ЭС карьера +2.6 и условия труда +2.5 п.п.; с удовлетворенностью оплатой связи нет

ДЖ только условия труда: +1.9 п.п. ($p < 0.1$); открытость — ни в одном компоненте

Доля удовлетворённых: общая 70%, условия труда 69%, карьера 51%, оплата 38% (табл. 3.6)

Эффект 1 СО навыка на вероятность удовлетворенности, п.п.; усы — 95% ДИ. Та же спецификация (зарплата, часы, случайные константы индивида, региона и профессии; IPW), четыре зависимые переменные · N = 2 924 · табл. 6.2 и 6.4

Результат (Н12): те же черты — добросовестность, экстраверсия, эмоциональная стабильность — значимы для отдельных аспектов удовлетворенности; результат этапа 3 не зависит от того, какой именно аспект работы оценивает молодой работник.

Почему личность формирует восприятие работы

Навыки — каналы, через которые человеческий капитал конвертируется в результаты. Ниже — теоретически ожидаемые механизмы этой конвертации: интерпретация оценок, согласованная с теорией, а не их прямая эмпирическая проверка.

ВЫБЕРИТЕ ФАКТОР

● Э

● ЭС

● Д

● Зарплата

ЧЕРТА / ФАКТОР

Экстраверсия —
позитивный аффект,
социальные связи,
проактивность

ОЖИДАЕМЫЙ МЕХАНИЗМ

Три механизма: базовый
положительный аффект; прочные
межличностные связи в коллективе;
проактивный подбор «своей» работы

ЭФФЕКТ НА УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ

+4.0 п.п. к удовлетворенности;
эффект **компенсаторный**: сильнее
всего в низкооплачиваемом
сегменте (5.0 п.п. в Q1)

Источники: Judge et al., 2002 · Furnham & Zacherl, 1986 · Seibert & Kraimer, 2001

ЭТАП 3

ВЫВОД

Личность влияет на восприятие работы напрямую (аффект, стрессоустойчивость, мотивация) и во взаимодействии с зарплатой — субъективное качество занятости не сводимо ни к психологическим, ни к экономическим факторам по отдельности.

Научная новизна

- 1** Впервые на российских данных показано, что некогнитивные навыки — **самостоятельный и действующий независимо от формального образования** фактор успеха молодежи на рынке труда
значимый механизм повышения индивидуальной продуктивности молодежи в сфере занятости
- 2** Влияние навыков носит **систематически неоднородный характер** в зависимости от predetermined условий: стартового социально-экономического положения семьи, усиливающего кумулятивные преимущества, уровня образования и пола
показано, для каких групп молодежи и при каких условиях навыки особенно важны, — и методологическая необходимость дистанцироваться от усреднённой оценки по всей выборке
- 3** Впервые в российской экономической литературе оценена **неоднородная отдача от навыков на разных участках распределения заработной платы** молодежи
в отличие от усреднённых лог-линейных эффектов: одни и те же черты по-разному вознаграждаются при низкой, средней и высокой оплате — отдача зависит от позиции работника в структуре оплаты труда
- 4** Обосновано, что часть отдачи **опосредуется формальным образованием**, но вклад навыков к нему не сводится и является **независимым**
отдача различается по уровням образования и полу и меняется за пределами молодежного возраста — новая интерпретация комплементарности и компенсаторной роли навыков в структуре человеческого капитала
- 5** Анализ расширен на **субъективное восприятие качества занятости**: значение экономических стимулов по мере роста заработной платы нелинейно, а навыки — канал мотивации к труду, влияющий на удовлетворенность работой
впервые на российских данных; идентифицирована неоднородность механизмов связи навыков с удовлетворенностью трудом через заработную плату

Значимость результатов

Теоретическая

Эффекты навыков принципиально неоднородны: это **контекстно-зависимый механизм**, опосредованный исходными условиями и структурами неравенства. Значение навыков определяется не только их наличием, но и условиями конвертации.

Практическая

Основа для **таргетирования молодежной политики занятости**: какие навыки, для каких групп и на каком этапе снижают риски безработицы, избыточного образования и неудовлетворенности работой.

Методологическая

Апробация **линейных и квантильных смешанных моделей** (+ IPW, бутстрап) для панельных данных: многоуровневая гетерогенность и проверка гипотез за пределами среднего значения.

Публикации и доклады

5 статей в рецензируемых журналах

Avanesian G., Rozhkova K. (2025) The effect of non-cognitive skills on academic performance... // International Journal of Educational Research **Q1 · список А ВШЭ**

Avanesian G. (2025) Do Non-Cognitive Skills Produce Heterogeneous Returns Across Different Wage Levels...? // Economies **Q2 · список С**

Avanesian G. et al. (2024) How Far Are NEET Youth Falling Behind in Their Non-Cognitive Skills? // Economies **Q2 · список С**

Аванесян К.А. и др. (2022) Можно ли улучшить успеваемость школьников... инвестируя в некогнитивные навыки? // Вопросы образования **Q2 · список В**

Avanesian G., Shipitko O., Borovskaya M. Beyond Wages: The Role of Non-Cognitive Skills in Job Satisfaction of Young Workers // Journal for Labour Market Research

принята в печать

Избранные выступления на конференциях

Int. Symposium on Human Capital & Labor Markets — Пекин, 2025

Society for the Advancement of Behavioral Economics — Тренто, 2025

Ясинская международная научная конференция, НИУ ВШЭ — Москва, 2025 и 2022

Международная конференция исследователей высшего образования, НИУ ВШЭ — Москва, 2023

Воспроизводимое исследование



Quarto + R: код, данные и протокол всех расчётов (включая эту презентацию) открыты — github.com/karavan88/Thesis

Для сравнения: в ведущих экономических журналах воспроизвести удаётся лишь 14–49% статей (Gertler et al., 2018, Nature; Chang, Li, 2022)

Значение навыков зависит от условий трудового старта

Некогнитивные навыки — **социально встроенные ресурсы**: их ценность определяется не только наличием, но и условиями, в которых они конвертируются в результаты на рынке труда

ЧТО ЭТО ЗНАЧИТ ДЛЯ ПОЛИТИКИ

Результаты показывают: меры по развитию некогнитивных навыков молодежи могут выливаться в **более устойчивые результаты на рынке труда** — по четырём измерениям, изученным в работе:

занятость

профессиональное соответствие

заработная плата

удовлетворенность работой

ДАЛЬНЕЙШИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

По мере накопления волн РМЭЗ с измерением «Большой пятёрки» — **лонгитюдный дизайн**: динамика навыков и результатов у одних и тех же людей. Он позволит, в том числе, **контролировать обратную причинность** и перейти от условных связей к более сильным утверждениям о причинности.

Ограничения исследования и направления будущих работ подробнее — в материалах для дискуссии.

Спасибо за внимание!

Аванесян Карен Алексеевич

«Влияние некогнитивных навыков на характеристики занятости молодежи»

ПРИЛОЖЕНИЕ

Материалы для дискуссии

1 · Итоги и перспективы

2 · Методология

3 · Инструментарий

4 · Чувствительность

5 · Изменчивость навыков

6 · Регрессионные таблицы

Итоги и перспективы

Что следует из результатов для политики, где границы выводов и куда двигаться дальше

1 Что развивать: компетенции вместо черт личности

2 Ограничения исследования

3 Направления будущих исследований

01

Что практически следует из результатов?

ВОПРОС

Какие конкретные меры следуют из результатов — что именно и у кого развивать?

Ответ — следствие из оценок диссертации, а не результат оценки программ: эффективность конкретных мер в работе не тестировалась.

Направления развития — из результатов диссертации

Из добросовестности (занятость во всех группах, удовлетворённость): планирование, тайм-менеджмент, доведение задач; систематический поиск работы — резюме, отклики, подготовка к интервью

Из экстраверсии (вход на рынок труда, удовлетворённость низкооплачиваемых): коммуникация, самопрезентация, нетворкинг, работа в команде

Из открытости (отдача растёт с оплатой, меньше избыточного образования): умение учиться, адаптивность к нерутинным задачам, карьерная навигация

Из эмоциональной стабильности (удовлетворённость, удержание занятости после 30): управление стрессом, устойчивость к неудачам в поиске работы

Согласуется с рамкой социально-эмоциональных навыков ОЭСП (SSES); PKI программ «мягких» навыков: Adhvaryu et al., 2018; Groh et al., 2016

Объект — компетенции, а не черты

В экономическом смысле черты — навыки: продуктивны, развиваемы, социально обусловлены (Green, 2013; Cunha et al., 2010). Но факторы «Большой пятёрки» — широкие диспозиции с высокой ранговой устойчивостью у взрослых (Roberts & DelVecchio, 2000; Cobb-Clark & Schurer, 2012) → развивать поведенческие компетенции, производные от черт (Heckman & Kautz, 2012)

Кому и когда

Приоритет — молодежь на входе: без высшего образования и обучающиеся (компенсация), низкооплачиваемые (экстраверсия). Наивысшая отдача — у ранних программ, но чувствительный период для некогнитивных навыков длиннее (Cunha et al., 2010)

Не проверялось: эффективность конкретных программ — оценены связи навыков с результатами, а не эффект вмешательств

Ограничения исследования

Выборка РМЭЗ

Смещена в сторону низкодоходных респондентов → оценки могут не отражать связи в высокодоходных группах молодежи

Инструмент измерения

Сокращённая международная шкала «Большой пятёрки» (15 пунктов, α 0.45–0.63): ограниченная чувствительность; ошибка измерения ослабляет оценки к нулю

Нет измерения когнитивных способностей

Коэффициент открытости (r с интеллектом ≈ 0.3) — верхняя граница «чистого» эффекта; после учёта образования отдача 4.7–10.1% → 2.7–5.4%, но сохраняется

Самоотчётность и пропуски

Социально одобряемые ответы; пропуски в доходах и в модуле навыков (2.3% молодежи) → взвешивание, аккуратная интерпретация репрезентативности

Оценки — **условные связи**, очищенные от основных смещений (стартовые условия, многоуровневая гетерогенность, самоотбор), но не каузальные эффекты: обратная причинность не устранена.

Направления будущих исследований

- 1 Каузальная идентификация:** внутрисемейный (сиблинговый) дизайн по идентификаторам домохозяйств РМЭЗ — уже в работе автора (доклад SABE-2025); новые волны с повторным измерением навыков
- 2 Когнитивные способности как контроль:** панель «Траектории в образовании и профессии» (PISA + «Большая пятёрка» для одной когорты) — уточнение «чистого» эффекта открытости
- 3 Структурное моделирование каналов:** декомпозиция прямых и косвенных (через профессию и образование) эффектов — медиационные модели (Imai et al., 2010; Heckman & Pinto, 2015); вспомогательные проверки показали, что коэффициенты меняются при добавлении профессии и образования, но их долю канал не измеряет
- 4 Изменчивость навыков и нелинейность:** лонгитюдный дизайн за пределами 4-летнего окна; квантильные и немонотонные зависимости; роль вузов в развитии компетенций

Методология исследования

Идентификация, данные и теоретическая рамка

- 1 Что оценивается и почему условные связи, а не каузальные эффекты?
- 2 Пропущенные значения, импутация стажа и веса IPW: что сделано с данными?
- 3 Теоретические основания гипотез
- 4 Почему именно такие группирующие переменные и разбиения?
- 5 Что меняет отсутствие измерения когнитивных способностей?
- 6 Что означает самостоятельный вклад навыков при учёте образования и опыта?
- 7 Мультиколлинеарность и гетероскедастичность моделей глав 4 и 6

02

Что оценивается — и почему не применены стандартные методы идентификации

ЧТО ОЦЕНЕНО

Условные связи: изменение вероятности результата на 1 СО навыка при контроле стартовых условий, образования, региона и ненаблюдаемой гетерогенности индивида, региона и возраста — с поправкой на **отбор в занятость (IPW)** и с бутстрап-интервалами для групповых различий.

Вопрос: источники эндогенности навыков описаны — почему не применён ни один из стандартных методов: инструментальные переменные, fixed effects, PSM, коррекция Хекмана? Ниже — по одному ответу на метод.

ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ ПЕРЕМЕННЫЕ

нужна переменная, влияющая на черты, но не на занятость: черты родителей и детские измерения в РМЭЗ отсутствуют, региональные факторы нарушают ограничение исключения → валидного инструмента нет

FIXED EFFECTS → СЛУЧАЙНЫЕ ЭФФЕКТЫ

у 98% респондентов обеих волн ответы 2019 г. на 15 пунктов совпадают с 2016 г. — FE устранили бы саму переменную. Отсюда случайные эффекты (индивид · регион · возраст): межиндивидуальная вариация сохранена, гетерогенность — через случайные наклоны

PSM И ВЗВЕШИВАНИЕ (IPW)

оба метода — про **отбор в занятость по наблюдаемым**, а не про эндогенность черт. В работе применено IPW: те же оценки склонности (propensity score), но без потери «несопоставленных» наблюдений; PSM дал бы ту же логику идентификации на меньшей выборке

КОРРЕКЦИЯ ХЕКМАНА

модель отбора, не инструмент: корректирует наблюдаемость зарплаты только у занятых. Требуется ограничения исключения — переменной, влияющей на занятость, но не на зарплату; убедительной в РМЭЗ нет, идентификация держалась бы на функциональной форме. Отбор учтён через IPW

Квазиэксперименты и факторные модели (Heckman–Stixrud–Urzua) требуют экзогенных шоков к личности или нескольких измерений — в данных есть один самоотчёт. **Общее у всех методов: каузальность — свойство дизайна, а не оценщика** → следующий слайд.

Каузальность — функция дизайна, а не метода: что сделано и что даст лонгитюд

ТЕЗИС

Ни один метод анализа не обеспечивает каузальность сам по себе: она должна быть заложена в дизайн — экзогенная вариация или измерение причины до следствия у одних и тех же людей.

Оценщик может снять конкретные смещения при явных допущениях, но не превращает наблюдательные данные в эксперимент. Поэтому результаты интерпретируются как условные связи.

Что сделано вместо: последовательное снижение смещений

- **Стартовые условия** измерены до выхода на рынок труда (доход семьи в 15 лет) и включены как модераторы
- **Ненаблюдаемая гетерогенность**: случайные константы индивида, региона, возраста
- **Самоотбор в занятость**: взвешивание обратной вероятности в главах 4–6
- **Ложная значимость** групповых различий: бутстрап 1 000 реплик + поправки Холма и max-T
- **Чувствительность** к определению занятости, составу выборки, контролям и спецификации — раздел 4

Дальше: лонгитюдный дизайн по мере накопления волн

- **Навыки до результата**: «Большая пятёрка» измерена в 2016 и 2019 гг.; новые волны дадут повторные измерения у тех же людей
- **Контроль обратной причинности**: лаговые и перекрёстно-лаговые модели, внутрииндивидуальная динамика навыков и занятости

ПЕРВЫЙ ШАГ УЖЕ СДЕЛАН

Навыки **2016** → занятость **2019** у продолжающих респондентов (N = 1 794): Д **+2.6****, Э **+2.3**** п.п. — знак и значимость сохраняются

Снижает риск обратной причинности, но не заменяет идентификацию: экзогенной вариации навыков по-прежнему нет

Пропущенные значения: правила обработки и их влияние на оценки

ВОПРОС

Как обрабатывались пропуски в зависимых и независимых переменных и могут ли они влиять на итоговые оценки?

Переменная	Масштаб пропусков	Правило
Модуль навыков (15 пунктов)	не заполнен у 142 из 6 125 набл. (2.3%); у опрошенных дважды у 98% агрегированные средние по всем пяти шкалам «Большой пятёрки» в 2019 г. не отличаются от 2016 г.	без модуля — исключение (→ 5 981); балл = среднее по пунктам; неизменные значения → навыки как устойчивая характеристика (случайные эффекты)
Доход семьи в 15 лет	11 респондентов (17 набл. из 5 981; 4 522 домохозяйства-волны)	медиана волны (→ Q3)
Стаж (гл. 5–6)	нет у 304 из 2 662 набл. с зарплатой (11%, гл. 5) и у 352 из 2 935 занятых (12%, гл. 6)	LOESS «стаж — возраст» по наблюдаемым значениям внутри волны (след. слайд)
Заработная плата	нет у 273 из 2 935 занятых (9.3%): 233 из 2 401 формально, 40 из 534 неформально занятых	гл. 5 (зависимая) — исключение, N = 2 661; гл. 6 (контроль) — прогноз из минцеровского уравнения по волнам
Удовлетворённость (зависимые, гл. 6)	общая — 30 набл. (1%); условия труда 33, оплата 50, карьера 139 (табл. 3.6)	пропуск ответа → «не удовлетворён», в каждой модели по своей переменной

Что переоценено, а что только описано

Переоценено (П4): общая удовлетворённость без 30 наблюдений с пропуском ответа — Э +4.0, ЭС +2.7, Д +2.6 п.п. против +4.0, +2.8, +2.6 в табл. 6.2: идентично

Проверено диагностикой (следующие два слайда): импутация стажа — LOESS-кривые волн и доля пропусков по возрастам; веса IPW — распределение и ESS

Описано, без переоценки: навыки (2.3%), доход семьи (11), зарплата в гл. 6 — доля мала, применены содержательные правила, зафиксированные в открытом коде

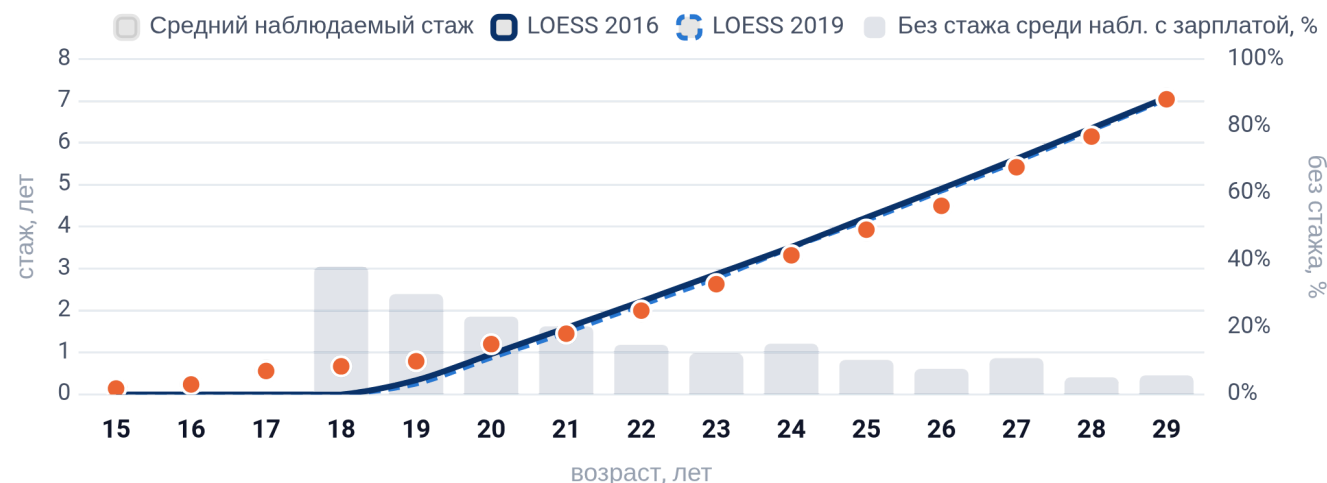
Множественное восполнение не применялось: после подготовки данных регрессоры главы 4 пропусков не содержат

Пропуски стажа и LOESS-импутация

Сколько пропусков стажа в молодежной выборке и как они восполнены?

ВОПРОС

Стаж — контроль в уравнениях заработной платы и удовлетворённости (главы 5–6); в моделях занятости главы 4 не используется. Импутация: по тем, кто стаж указал, внутри волны строится гладкая кривая LOESS «стаж — возраст»; пропуск заменяется значением кривой для возраста респондента; там, где кривая уходит ниже нуля (15–18 лет), стаж = 0.



304 / 2 662 наблюдений с зарплатой без данных о стаже (11%) — столько импутировано в модели гл. 5; в гл. 6 — 352 из 2 935 занятых (12%)

6% · 39% доля без стажа среди формально (143 из 2 401) и неформально занятых (209 из 534): пропуски сосредоточены в неформальном сегменте

≈ 0.6 года прирост LOESS-прогноза на год возраста после 19 лет; кривые волн 2016 и 2019 совпадают

Импутированный стаж — значение кривой для возраста респондента; в 15–18 лет кривая ниже нуля → стаж = 0 (в выборке гл. 5 таких 12 из 304)

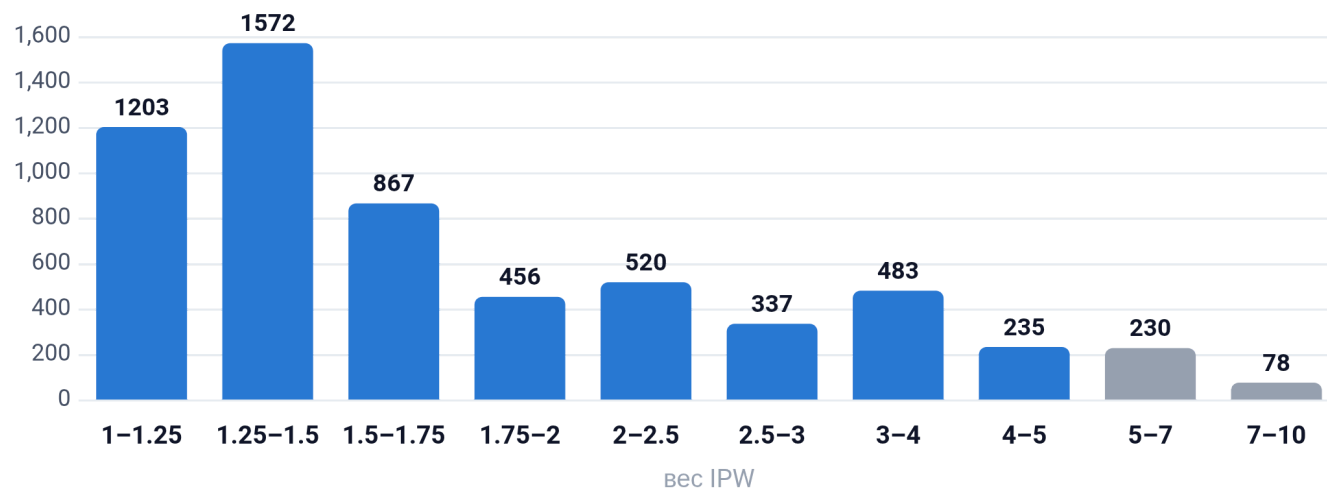
Точки — средний наблюдаемый стаж по возрастам; линии — LOESS-прогноз по волнам; столбцы — доля наблюдений с зарплатой (выборка гл. 5) без стажа в возрасте (правая ось).

Веса обратной вероятности занятости ведут себя хорошо

ВОПРОС

Не определяют ли результат несколько наблюдений с экстремальными весами IPW?

Веса: логит вероятности занятости по возрасту, полу, образованию, региону и типу поселения внутри волны (WeightIt, оценка ATE); вес = $1/p$ для занятых и $1/(1-p)$ для незанятых; усечение на 10.



1.54 · 2.10 медиана и среднее; минимум 1.03; 95% весов ≤ 5.1 , 99% ≤ 7.9

20 из 5 981 наблюдений на пороге усечения 10 (0.3%) — экстремальных весов, способных определять результат, нет

ESS = 4 186 эффективный размер выборки — 70% номинального: взвешивание не «съедает» точность

Средний вес занятых 1.50, незанятых 2.68 — веса возвращают в оценку недопредставленные группы, а не отдельных людей

Распределение весов IPW, N = 5 981; над столбцами — число наблюдений.

Теоретические основания гипотез

РАМКА

Н1–Н9 — теория человеческого капитала (Хекман): навыки — производительный актив, взаимодействующий с образованием и ресурсами семьи. Н10–Н12 — та же рамка (неденежная отдача) плюс диспозиционный подход: черты формируют восприятие работы напрямую.

Гипотезы	Механизм	Предшествующие результаты
Н1, Н5 — навыки повышают занятость и заработную плату	навыки как производительный актив; снижение издержек поиска и рисков найма; «стимулирующие» предпочтения в поведенческой модели заработной платы	Heckman, Stixrud & Urzua, 2006; Bowles, Gintis & Osborne, 2001; Uysal & Pohlmeier, 2011; Зудина, 2022
Н2, Н9 — модерация стартовыми условиями, полом, образованием, жизненным циклом	динамическая комплементарность (ресурсы усиливают навыки) и компенсация (навыки замещают квалификации); гендерная асимметрия; employer learning	Cunha & Heckman, 2007; Heckman & Mosso, 2014; Akay & Yilmaz, 2023; Mueller & Plug, 2006; Altonji & Pierret, 2001
Н3, Н4 — умственный труд, избыточное образование	профессиональная сортировка и соответствие «личность — работа»	Heckman et al., 2006; Filer, 1986; Esposito & Scicchitano, 2022
Н6 — отдача варьирует по распределению заработной платы	содержание задач и сортировка; институты оплаты — сжатие внизу, индивидуализация вверху; комплементарность с образованием	Lindqvist & Vestman, 2011; Edin et al., 2022; Collischon, 2020; Deming, 2017; Lemieux et al., 2009
Н7, Н8 — опосредование образованием; прямой эффект	навыки могут влиять на получение образования и остаются самостоятельным фактором производительности	Heckman et al., 2006; Almlund et al., 2011; Рожкова & Рощин, 2021
Н10–Н12 — удовлетворённость работой и её компоненты	неденежная отдача от человеческого капитала + диспозиционный подход (черты → аффект и восприятие работы); убывающая полезность заработка, ситуационная сила	Judge et al., 2002; Clark & Oswald, 1996; Meyer et al., 2010; Kang & Malvaso, 2023; Зудина, 2024

Как связаны навыки и образование и что оценено отдельно?

Вопрос	Что сделано в диссертации	Где в тексте
Как связаны компоненты?	Взаимодополняемость навыков и образования. Образовательный и профессиональный каналы.	С. 6–8, 19
Почему они коррелируют?	Общие условия формирования: родительские инвестиции, качество обучения, семейная среда.	С. 11
Что оценивается отдельно?	Связь навыков с заработком при совместном учёте образования, опыта и других контролей.	С. 68–69 Ур. 5.1–5.2
Что сохраняется после учёта образования?	Коэффициент открытости на медиане зарплаты: 0,056 без образования; 0,040 с образованием . Оба статистически значимы.	С. 72, 74 Табл. 5.1–5.2
Зависит ли связь от образования?	Случайные наклоны по образовательным группам в главе 4 и отдельные регрессии в главе 5.	С. 45, 70, 76
Задел для дальнейших исследований	Учёт когнитивных способностей и причинное разделение компонентов человеческого капитала и каналов их влияния.	С. 11–12, 84

Раздельная статистическая оценка опирается на различия в навыках при сопоставимых образовании и опыте.

Почему именно эти группы и разбиения

Не произвольны ли критерии группировок для оценки неоднородности — и содержательны ли результаты?

ВОПРОС

Один критерий для всех: группы predetermined (ex-ante) относительно результата на рынке труда — могут модерировать эффект навыков, но не быть его следствием (в отличие от профессии или отрасли). Три модератора главы 4 — три измерения неравенства возможностей; в главе 6 зарплата — условие, в котором черта «работает», а не её результат.

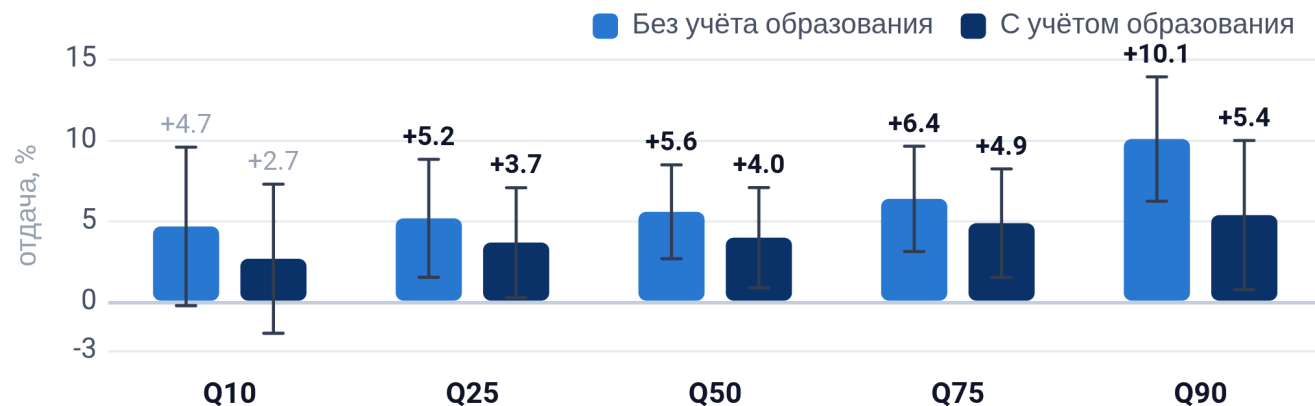
Группировка	Теоретическое основание — почему именно эта группа	Разбиение и почему такое
Гл. 4 · Доход семьи в 15 лет	ресурсы семьи — прокси родительских инвестиций; комплементарность (Heckman, Mosso, 2014)	квинтили: без навязанной линейности; 894–1 766 набл. в группе
Гл. 4 · Образование	собственный формальный капитал: комплементарность / компенсация слабого сигнала	4 уровня — структура российской системы образования
Гл. 4 · Пол	гендерная асимметрия вознаграждения черт (Mueller, Plug, 2006; Heineck, Anger, 2010)	два уровня
Гл. 5 · Квантили зарплаты	неоднородность отдачи по распределению: задачи, институты оплаты (H6)	q10 / q25 / q50 / q75 / q90 — всё распределение
Гл. 5 · Возраст	жизненный цикл отдачи	30–39, 40–49, 50–65 — десятилетия трудовой жизни
Гл. 6 · Квинтили оплаты	зарплата как условие: где материальных стимулов мало, черты весят больше (H11)	квинтили почасовой оплаты; нелинейность установлена GAM

Что меняет отсутствие измерения когнитивных способностей?

ВОПРОС

В РМЭЗ нет измерения когнитивных способностей. Как это влияет на интерпретацию связи открытости с занятостью и зарплатой, если известно, что открытость коррелирует с интеллектом?

Ключевое ограничение, названное первым в разделе 5.5; существенно оно для одной черты — открытости. Табл. 5.1–5.2, П5.



≈ 0.3 корреляция открытости с интеллектом в метаанализах (сильнее для аспекта «интеллект» — два из трёх пунктов РМЭЗ); у остальных черт ≈ 0 или слабо отрицательна (Д)

смещение вверх коэффициент открытости — **верхняя граница** «чистого» некогнитивного эффекта; выводы о Д и Э затронуты мало

Контроль образования показывает: эффект сохраняется (2.7–5.4%; на Q90 с профессией 5.0%***) — не сводится к способностям, сигнализируемым дипломом

Чего он не разделяет: когнитивную и некогнитивную компоненты внутри самой открытости — нужен прямой тест (панель ТрОП: PISA + «Большая пятёрка»)

Отдача от открытости, % к почасовой оплате (LQMM с IPW, N = 2 661); усы — 95% ДИ.
Образование и факт обучения — частичный, а не полный прокси когнитивных способностей.

Что означает самостоятельный вклад навыков при учёте образования и опыта?

ВОПРОС

Навыки могут влиять на получение образования и накопление опыта. Что тогда измеряет коэффициент при навыках в модели, где образование и опыт уже учтены?

С контролями — **прямая** связь, не проходящая через диплом и стаж; без них — **общая**, включающая канал образования. Разница — оценка канала при допущении, что нет других общих причин навыков и образования.



4.08 → 4.29 добросовестность, занятость: почти весь эффект — прямой; через образование проходит ≈ 5%

-1.06 → -0.15 открытость, занятость: без контроля образования эффекта нет; отрицательный знак «с образованием» — открытые дольше учатся и позже выходят на рынок

10.1 → 5.4% открытость, зарплата на Q90 (гл. 5): около половины общей отдачи связано с образованием; прямая отдача 2.7–5.4% значима на Q25–Q90

Навыки предопределены относительно образования (2016 → 2019 у продолжающих); корреляция шкал с высшим образованием ≤ 0.13, VIF 1.09–1.26 — вклад отделим; «доля через образование» — интерпретация, не тест медиации

Эффект на вероятность формальной занятости, п.п.: модель M1 (табл. 4.1) с уровнем образования и без него, N = 5 981; усы — 95% ДИ. Скрипт edu_mediation.R (06_reviews/robustness).

Мультиколлинеарность и гетероскедастичность: выводы устойчивы

ВОПРОС

Проверены ли модели глав 4 и 6 на мультиколлинеарность и гетероскедастичность?

М1 табл. 4.1 и модель 2 табл. 6.2: VIF всех регрессоров; тест Бройша–Пагана на остатках; стандартные ошибки модели против кластерного бутстрапа по индивидам (200 реплик) и OLS-версии с кластер-робастными SE. Скрипт `robustness_diagnostics.R`.

Черта	Оценка (SE модели)	SE бутстрап	SE OLS-кластер	Оценка (SE модели)	SE бутстрап	SE OLS-кластер
	Гл. 4 · формальная занятость, п.п.			Гл. 6 · удовлетворённость, п.п.		
Открытость	−1.06 (0.67)	0.78	0.68	−0.76 (1.09)	0.99	1.10
Добросовестность	4.08 (0.61)***	0.74	0.62	2.63 (1.00)***	1.09	1.02
Экстраверсия	1.44 (0.58)**	0.65	0.58	3.99 (0.93)***	0.91	0.97
Доброжелательность	−0.71 (0.61)	0.63	0.63	0.15 (0.97)	0.90	0.97
Эмоц. стабильность	0.60 (0.60)	0.58	0.62	2.79 (0.94)***	0.97	0.95

Бутстрап: случайная выборка индивидов с возвращением, переоценка смешанной модели, SE = CO оценок по 200 репликам. OLS-кластер: та же спецификация без случайных эффектов, SE HC1 с кластером по индивиду.

Итог

- **Мультиколлинеарности нет**: VIF навыков 1.07–1.23, контролей 1.03–1.57 (единственное исключение — возраст и его квадрат, структурная коллинеарность полинома, на прочие оценки не влияет)
- **Гетероскедастичность**: тест Бройша–Пагана не отвергает гомоскедастичность в гл. 4 ($p = 0.29$) и отвергает в гл. 6 ($p = 0.003$) — ожидаемо для линейной модели вероятности
- **Робастные SE отличаются от модельных не более чем на 20%** (бутстрап) и на 5% (кластер-OLS); все значимые эффекты — Д и Э в гл. 4, Э, ЭС и Д в гл. 6 — остаются значимыми

Валидность инструментария

Надёжность шкал «Большой пятёрки» из трёх пунктов и её последствия для оценок

- 1 Насколько надёжны шкалы РМЭЗ: психометрика инструмента
- 2 Почему α 0.45–0.63 — норма для трёх пунктов: α как функция числа пунктов
- 3 Международные сопоставления: западные и незападные обследования
- 4 Что говорит методическая литература о коротких шкалах
- 5 Ошибка измерения: консервативность оценок и сопоставимость черт

03

Насколько надёжны шкалы из трёх пунктов?

ВОПРОС

α Кронбаха четырёх из пяти шкал (0.45–0.52) не достигает конвенционального ориентира 0.7. Норма ли это для коротких шкал, что это значит для оценок и что проверено?

Шкала	Пунктов	α Кронбаха	r межпунктовая	ω МакДональда
Открытость	3	0.52	0.27	0.58
Добросовестность	3	0.45	0.23	0.51
Экстраверсия	3	0.47	0.22	0.61
Доброжелательность	3	0.48	0.23	0.46
Эмоциональная стабильность	3	0.63	0.37	0.62

Табл. 3.1 диссертации; ω — однофакторная модель на выборке молодежи. 4-балльные ответные категории; шкалы стандартизованы (эффекты — на 1 CO)

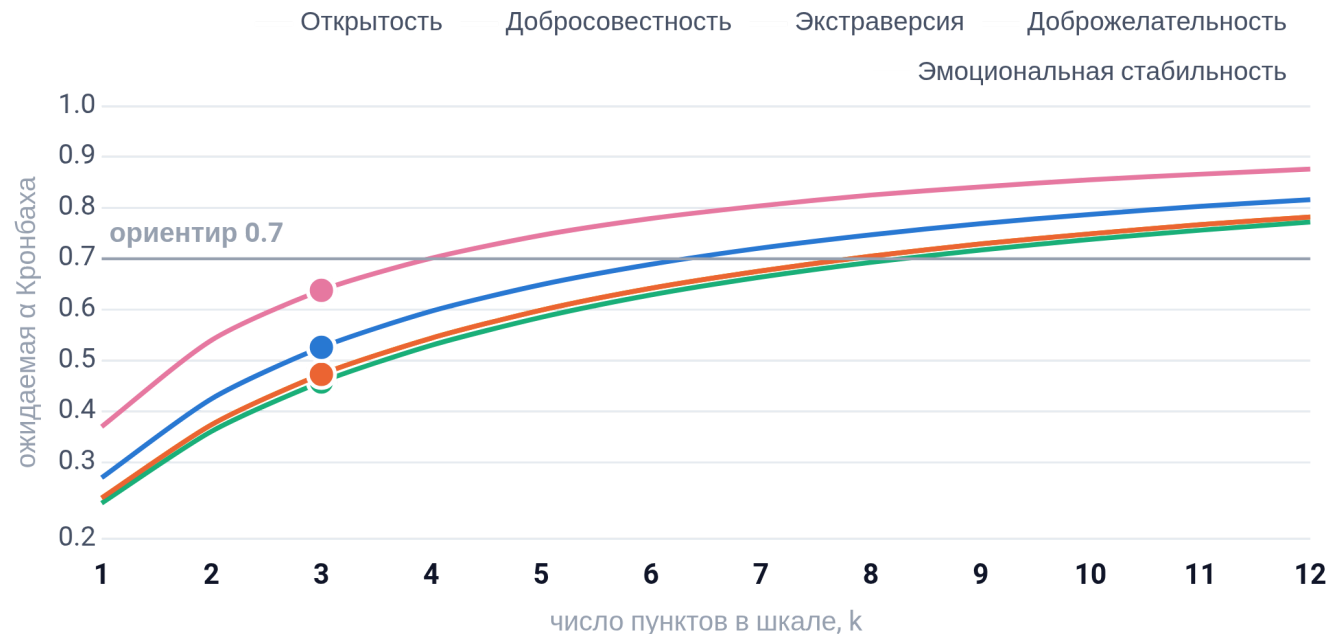
Три ответа

Норма. Для 3 пунктов при $r = 0.22–0.37$ α механически ограничена 0.46–0.64; в 20+ обследованиях населения — тот же уровень (уточнения: проекция, таблицы, литература)

Проверено переоценкой. Шкалы без двух слабых обратных пунктов: Д +5.5 п.п. (было +4.1), Э +1.1 ($p < 0.1$); ω , поправка на ослабление; корреляции шкал $-0.06…0.30$, VIF 1.09–1.26 → слайд «Ошибка измерения»

Направление смещения известно. Ошибка измерения в регрессоре ослабляет коэффициенты к нулю — истинные эффекты не меньше оценённых; ранжирование черт сохраняется

Почему α 0.45–0.63 — норма для шкал из трёх пунктов



Проекция Спирмена–Брауна: ожидаемая α при том же качестве пунктов и разном их числе k ; точки — фактические 3 пункта РМЭЗ. Пунктир — конвенциональный ориентир 0.7. Табл. П7.

α — функция числа пунктов

$$\alpha = k \cdot \bar{r} / (1 + (k - 1) \cdot \bar{r})$$

- Те же пункты в шкале из **8** дали бы α 0.69–0.82, из **10** — 0.74–0.86
- Межпунктовые корреляции 0.22–0.37 — внутри диапазона 0.15–0.50, рекомендованного для коротких шкал (Clark & Watson, 1995)
- Разработчики STEP ожидали α 0.50–0.65 «ввиду широты конструктов и трёх пунктов» (Pierre et al., 2014)
- ω МакДональда 0.46–0.62; ретестовая надёжность аналогичных 3-пунктовых шкал 0.57–0.80 (Hahn et al., 2012)

α коротких шкал Big Five: западные обследования населения

Обследование / инструмент	Пунктов на черту	О	Д	Э	ДЖ	ЭС / Н	Источник
РМЭЗ НИУ ВШЭ 2016/2019 (STEP), молодежь 15–29	3	0.52	0.45	0.47	0.48	0.63	диссертация, табл. 3.1
SOEP (Германия), BFI-S, основная выборка 2005	3	0.63	0.60	0.66	0.50	0.60	Lang et al., 2011
SOEP, BFI-S, претест 2004 (N ≈ 760)	3	0.73	0.67	0.61	0.50	0.57	Gerlitz & Schupp, 2005
BFI-S, валидация (N = 598); ретест 18 мес. 0.57–0.80	3	0.58	0.60	0.76	0.44	0.66	Hahn et al., 2012
Швейцарская панель домохозяйств, BFI-15, пилот 2014	3	0.68	0.56	0.72	0.42	0.68	Ryser, 2015
BFI-10, 8 обследований Германии (N ≈ 60 000)	2	объединённая α 0.44 (0.18 ДЖ ... 0.60 Э); ω 0.53					Rammstedt et al., 2023
TIPI (США)	2	0.45	0.50	0.68	0.40	0.73	Gosling et al., 2003
BFI-2-XS (три выборки США)	3	диапазон 0.51–0.72; ретест 0.70–0.76					Soto & John, 2017
Mini-IPIP (США, N = 2 663)	4	0.65	0.69	0.77	0.70	0.68	Donnellan et al., 2006
HILDA (Австралия), маркеры Saucier (N = 10 512)	4–6	0.74	0.79	0.74	0.79	0.81	Losoncz, 2009

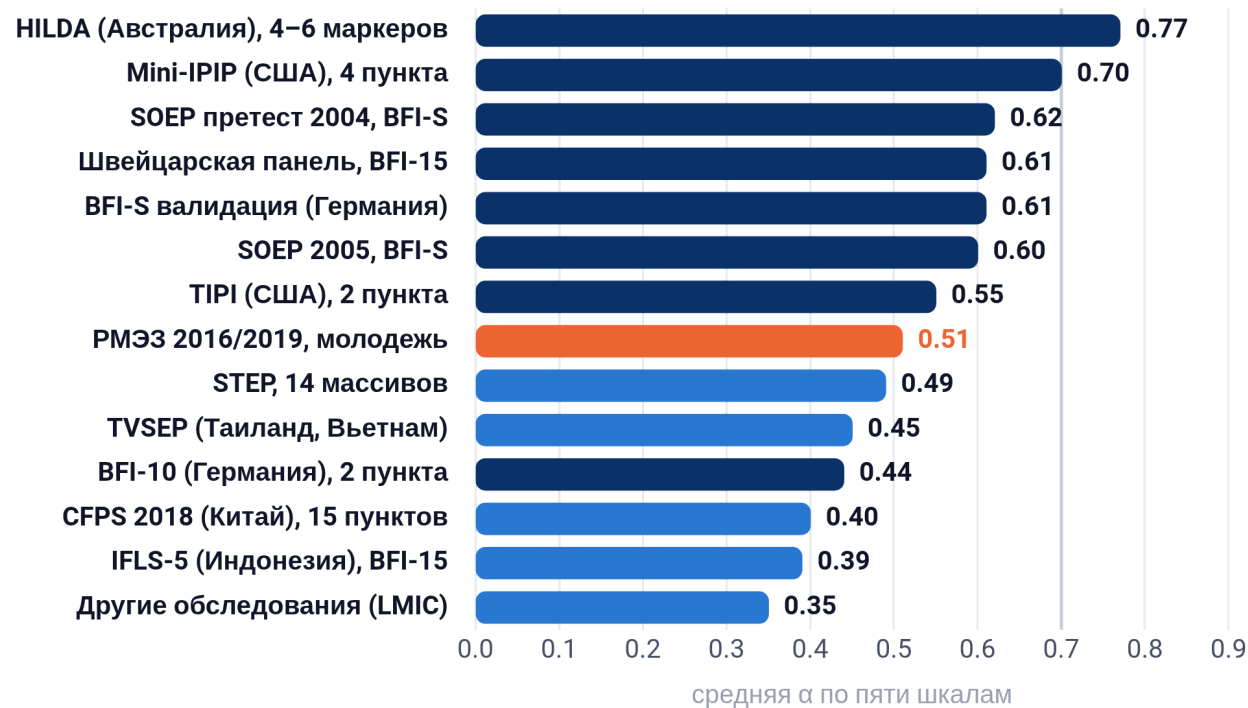
Все значения — из первоисточников (табл. П8). HILDA достигает 0.74–0.81 за счёт 4–6 прилагательных-маркеров на черту, а не трёх пунктов. BHPS 2005 (BFI-15): «сопоставимо с SOEP, лучше TIPI» (Nandi & Nicoletti, 2014).

...и незападные: в Азии и в STEP α ниже, чем в РМЭЗ

Обследование / инструмент	Пунктов на черту	О	Д	Э	ДЖ	ЭС / Н	Источник
РМЭЗ НИУ ВШЭ 2016/2019 (STEP), молодежь 15–29	3	0.52	0.45	0.47	0.48	0.63	диссертация, табл. 3.1
CFPS 2018 (Китай), 15 пунктов (N = 29 718)	3	0.61	0.42	0.33	0.34	0.32	Wu & Gu, 2020
CFPS 2018 без 4 обратных пунктов	2–3	0.61	0.45	0.56	0.52	0.52	Wu & Gu, 2020
IFLS-5 (Индонезия, 2014/15), BFI-15 (N = 11 188)	3	0.46	0.39	0.43	0.36	0.33	Botzet et al., 2021
TVSEP (Таиланд, Вьетнам), BFI-S (N = 3 811)	3	0.59	0.48	0.29	0.43	0.48	Bühler et al., 2020
STEP, волна 1, пять стран	3	0.14 (Вьетнам) – 0.47 (Боливия); ожидалось 0.50–0.65					Pierre et al., 2014
STEP, 14 массивов (N = 40 584)	3	средняя α 0.49 (другие обследования LMIC 0.35; США, BFI-44 0.70)					Laajaj et al., 2019
STEP, 15 стран (Шри-Ланка, Юньнань, Лаос, Вьетнам...)	3	«в целом в диапазоне 0.3–0.4»					Laajaj et al., 2018
LEAPS (Пакистан), BFI-15, молодые взрослые	3	диапазон по шкалам 0.53–0.68					Danon et al., 2023
Япония: TIPI-J (панели JHPS/KHPS, JLPS)	2	α не приводится; r пар пунктов 0.22–0.59; ретест 0.64–0.86					Oshio et al., 2012

Значения — из первоисточников (табл. П8). Обратные пункты снижают согласованность в CFPS и STEP (acquiescence): та же проблема двух пунктов РМЭЗ с низкой дискриминацией (табл. 3.1).

Средняя α по пяти шкалам: РМЭЗ — на уровне SOEP, выше STEP и азиатских панелей



Что видно

— Все 3-пунктовые инструменты в обследованиях населения дают среднюю α **0.4–0.6**; ориентир 0.7 достигают только шкалы из 4–6 маркеров (HILDA) или 44 пунктов (BFI-44)

— В незападных выборках α систематически ниже: обратные пункты, согласие с утверждениями (acquiescence), эффекты интервьюера (Laajaj et al., 2019)

— РМЭЗ (0.51) — между SOEP (0.60) и STEP (0.49): типичный уровень для population-based обследования

■ западные ■ незападные ■ РМЭЗ

Для population-based inference низкая α коротких шкал — ожидаемая плата за широту конструкта

«Не существует священного уровня приемлемой α ... меры с низкой (по конвенции) α могут быть вполне полезны»

Schmitt, 1996 · Psychological Assessment

Если шкала предназначена **для групповой статистики**, приоритет эффективности измерения над внутренней согласованностью приемлем

Ziegler, Kemper & Kruey, 2014 · «Пять заблуждений о коротких шкалах»

Валидность личностных шкал предсказывается **ретестовой надёжностью**, а не внутренней согласованностью

McCrae, Kurtz, Yamagata & Terracciano, 2011 · PSPR

α «не отражает внутреннюю структуру теста» и имеет «очень ограниченную полезность»

Sijtsma, 2009 · Psychometrika

Для 2-пунктовых шкал BFI-10 α «непригодна как оценка надёжности»: пункты подобраны для широты, а не однородности

Rammstedt et al., 2013; Rammstedt, Roemer & Lechner, 2023

Команда STEP ожидала α 0.50–0.65 «из-за широты конструктов и малого числа (трёх) пунктов»; межпунктовые r 0.15–0.50 — норма для коротких шкал

Pierre et al., 2014 · World Bank; Clark & Watson, 1995

Короткие шкалы в обследованиях населения оптимизированы под **охват конструкта и низкую нагрузку на респондента**, а не под однородность пунктов; их пригодность для выводов о связях на уровне популяции определяется валидностью и ретестовой надёжностью, а не α (Gosling et al., 2003; Credé et al., 2012; Kruey et al., 2013).

Ошибка измерения: оценки консервативны, ранжирование черт устойчиво

ВОПРОС

Влияет ли низкая внутренняя согласованность шкал на величину и значимость оценок и на сопоставимость эффектов разных черт?

Главное свидетельство — фактическая переоценка модели занятости со шкалами без двух слабых обратных пунктов (столбец «Шкала без слабого пункта»); β/α — расчётная верхняя граница поправки на ослабление.

Черта	β , п.п. (табл. 4.1)	α	β/α	Шкала без слабого пункта	Ранг до / после
Добросовестность	+4.08***	0.45	+9.1	+5.52***	1 / 1
Экстраверсия	+1.44**	0.47	+3.1	+1.09*	2 / 2
Открытость	-1.06	0.52	-2.0	-1.82***	3 / 3
Доброжелательность	-0.71	0.48	-1.5	-1.18*	4 / 4
Эмоц. стабильность	+0.60	0.63	+1.0	+0.58	5 / 5

β/α — поправка на ослабление (верхняя граница; регрессоры слабо коррелированы, VIF 1.09–1.26). Без слабого пункта: Д без «расслабляться, чем трудиться» (дискриминация 0.16), Э без «держат мнение при себе» (0.11). Табл. П9.

Что проверено и что из этого следует

— **Переоценка** без слабых обратных пунктов: Д +4.1 → **+5.5** п.п., Э сохраняет знак (+1.1, $p < 0.1$); ранги черт те же — выводы не меняются

— Направление смещения известно: ошибка измерения в регрессоре **смещает β к нулю** (Wooldridge, 2010) и снижает мощность, а не порождает ложноположительные выводы

— Наибольший эффект даёт шкала с **наименьшей α** (добросовестность): после поправки разрыв только растёт; перетекание между чертами ограничено (r шкал -0.06...0.30)

Чувствительность результатов

Устойчивость ключевых эффектов к определению занятости, составу выборки и спецификации

- 1 Определение занятости: формальная наёмная, любая, неформальная; кто в выборке
- 2 Случайные наклоны при другом определении занятости
- 3 Обучающаяся молодежь, состав семьи и возрастные группы
- 4 Профессия как канал отдачи от навыков
- 5 Что устойчиво, а что чувствительно к спецификации

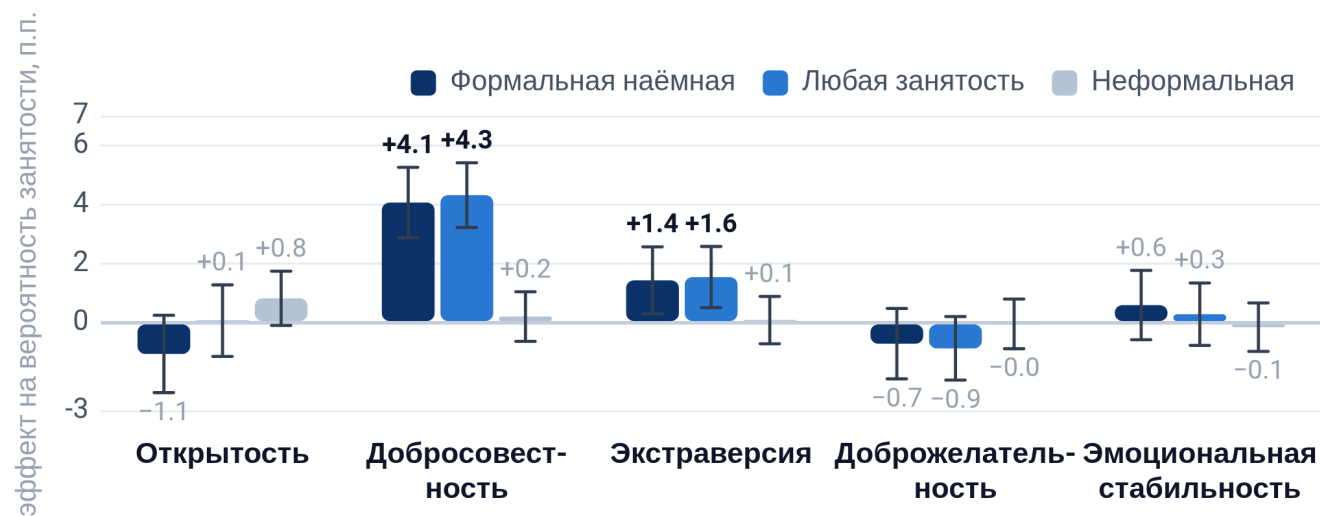
04

Устойчивы ли эффекты навыков к определению занятости? Да

Модели главы 4 объясняют **формальную наёмную** занятость. Изменяются ли эффекты, если считать занятостью любую работу — включая неформальную и самозанятость?

ВОПРОС

Кто в выборке и что измеряет зависимая переменная: вся молодежь 15–29 лет ($N = 5\,981$), включая обучающихся и неактивных; $DV = 1$ — работает по найму с официальным оформлением (39.6%), 0 — все остальные: неформально занятые (8.9%), самозанятые (0.7%, 41 набл.), безработные, обучающиеся, неактивные. Эффект — п.п. вероятности на 1 СО навыка. Табл. П1–П2.



+4.3 п.п. Добросовестность при любой занятости (в диссертации +4.1); **экстраверсия** +1.6 (+1.4); разность коэффициентов незначима ($p > 0.1$)

≈ 0 Отдельная модель **неформальной занятости**: значимых эффектов навыков нет ($O +0.8$, $p < 0.1$); группа небольшая — мощность ограничена

$r = 0.91$ 55 групповых коэффициентов при двух определениях занятости — паттерны неоднородности воспроизводятся (следующий слайд)

Та же спецификация (табл. 4.1), три зависимые переменные. Любая занятость = «работает» ($j1$, 49.1%), включая неформально занятых и самозанятых; неформальная — только они (8.9%).

Зарплата (гл. 5) и удовлетворённость (гл. 6) оценены на всех занятых, включая неформально занятых (494 и 534 наблюдения) и самозанятых

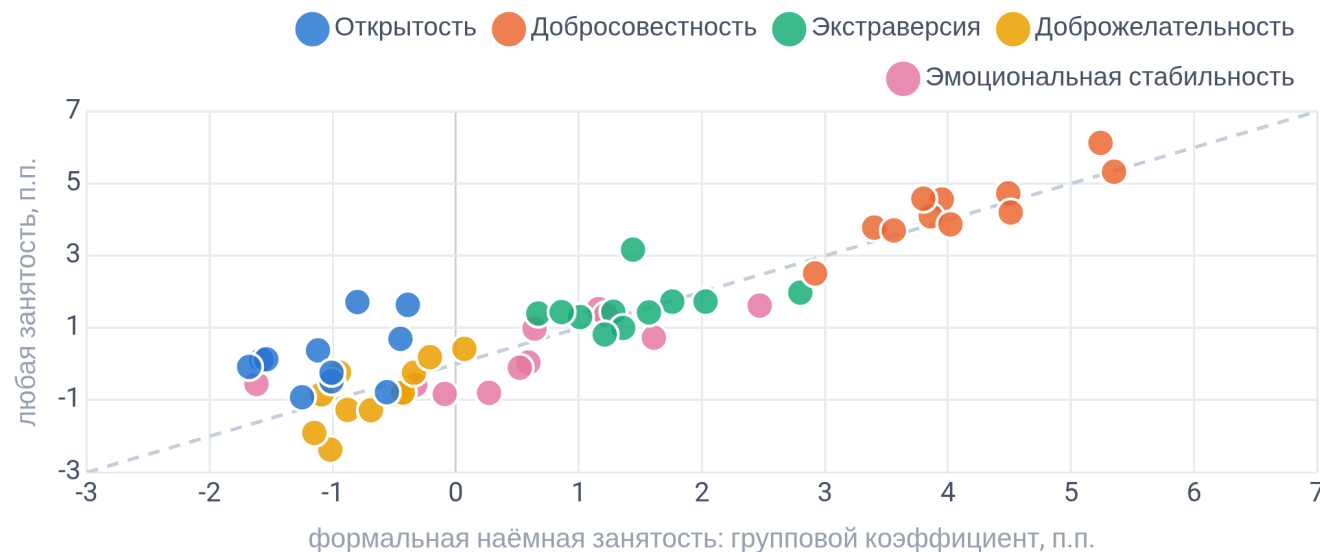
Сохраняются ли паттерны неоднородности при любой занятости? Да

ВОПРОС

Неоднородность эффектов по доходу семьи, образованию и полу оценена для формальной занятости.

Воспроизводятся ли групповые коэффициенты при любой занятости?

Три модели со случайными наклонами (табл. 4.2) переоценены с зависимой переменной «любая занятость»; 55 групповых коэффициентов = 5 черт × 11 групп. Табл. П2.



Каждая точка — **точечный** групповой коэффициент (фиксированный эффект + случайное отклонение группы), п.п.; пунктир — линия равенства. Сравниваются точечные оценки без их интервалов: r описывает воспроизводимость паттерна, а не формальный тест.

Корреляция точечных оценок $r = 0.91$

- Добросовестность по доходу семьи: пик в **Q4** в обоих определениях (5.3 / 5.3 п.п.)
- Добросовестность по полу: мужчины **5.2** → **6.1**, женщины **2.9** → **2.5** п.п.
- Экстраверсия по образованию: сильнее у молодежи без высшего образования в обоих определениях

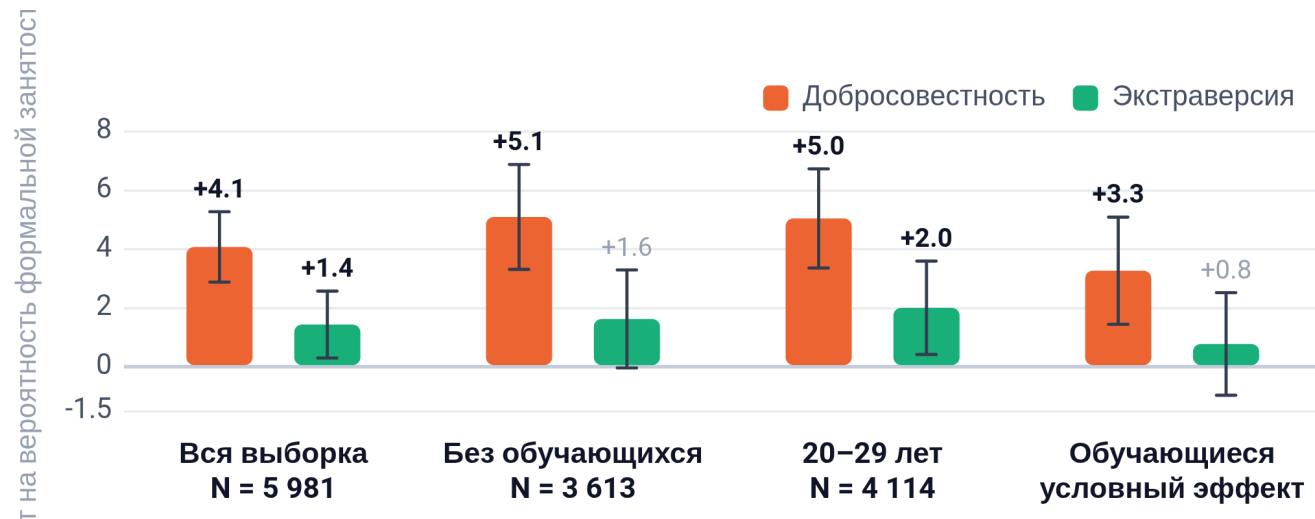
Три модели оцениваются **раздельно** (по одному модератору), но два других модератора остаются в фиксированной части — наклоны условны по ним

Обучающаяся молодежь: различия в эффектах статистически не значимы

ВОПРОС

40% молодежи 15–29 лет продолжают обучение — не ослаблен ли у них эффект навыков и не искажает ли это оценки по всей выборке?

Три проверки на той же спецификации (табл. 4.1): без обучающихся; 20–29 лет; модель с взаимодействиями «навык × обучается». Табл. ПЗ.



× обучается ≈ 0 взаимодействия: Д –1.3 (1.2), Э –1.1 (1.1) — **ни одно не значимо**: различить эффекты у обучающихся и остальных статистически нельзя

+5.1 п.п. Добросовестность без обучающихся (по всей выборке +4.1); среди обучающихся сохраняется (+3.3, $p < 0.01$)

+1.6...+2.0 Экстраверсия без обучающихся / 20–29 лет; среди обучающихся точечная оценка ниже (+0.8) и незначима

Эффект на вероятность формальной занятости, п.п.; усы — 95% ДИ. «Обучающиеся» — условный эффект из модели с взаимодействиями навык × обучается.

В базовой модели обучение учтено: контроль «обучается» (–13.5 п.п.) + случайная константа по возрасту. Оценки по всей выборке не завышены; более высокие оценки у завершивших обучение — тенденция, не значимое различие

Меняет ли состав семьи оценки навыков? Нет — хотя сам он значим

ВОПРОС

СЭС семьи измерен доходом в 15 лет, а состав семьи есть только в модели зарплаты — почему его нет в моделях занятости и удовлетворенности и не использованы другие индикаторы РМЭЗ: иждивенцы, безработные в семье, удовлетворенность жизнью, субъективный статус?

Логика ex-ante условий: контроли фиксируются до выхода на рынок труда либо не являются следствием результата. Для 15–19-летних брак и дети одновременны с решениями о занятости — риск «плохого контроля» (Angrist, Pischke, 2009). Табл. ПЗ–П4.



+5.9 / -5.3 п.п. — брак и дети сами значимы ($p < 0.01$), но оценки навыков не сдвигают: Д 4.07 против 4.08, Э 1.44 против 1.44

+4.0 · +2.8 · +2.7 удовлетворенность работой (гл. 6) с составом семьи: Э, ЭС, Д — как в табл. 6.2 (4.0 · 2.8 · 2.6)

Иждивенцы, безработные в семье, удовлетворенность жизнью и субъективный статус измерены в момент опроса и зависят от наличия работы — пост-результатные переменные; образование родителей для основной части молодежи недоступно — отсюда доход семьи в 15 лет как прокси

Эффект на вероятность формальной занятости, п.п.; усы — 95% ДИ. Модель табл. 4.1 без и с семейным положением и наличием детей (N = 5 981).

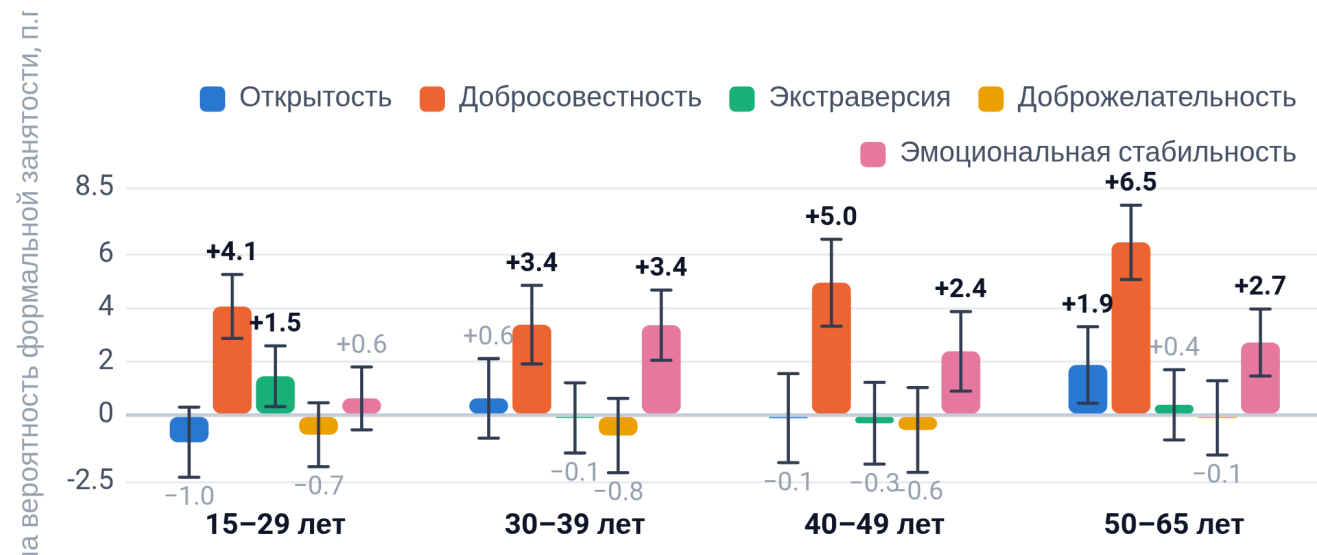
Отличается ли молодежь от старших возрастов?

Наблюдаемые различия — и их интерпретация

Отличаются ли эффекты навыков на занятость молодежи от эффектов в старших возрастных группах?

ВОПРОС

Та же модель занятости оценена для 30–39, 40–49 и 50–65 лет (без квинтиля дохода в 15 лет, недоступного для старших когорт); РМЭЗ 2016 и 2019. Табл. П6; заработная плата — табл. 5.3.



Эффект на вероятность формальной занятости, п.п.; усы — 95% ДИ.

ЧТО НАБЛЮДАЕТСЯ

Экстраверсия значима только у 15–29 (+1.5 п.п.);
эмоциональная стабильность — только в 30+ (+2.4...+3.4);
добросовестность — во всех возрастах (+3.4...+6.5);
 открытость — только в 50–65; доброжелательность — нигде.
 В зарплате отдача от открытости растёт с 5.6% на медиане у молодежи до 9–10% в старших группах (табл. 5.3)

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ

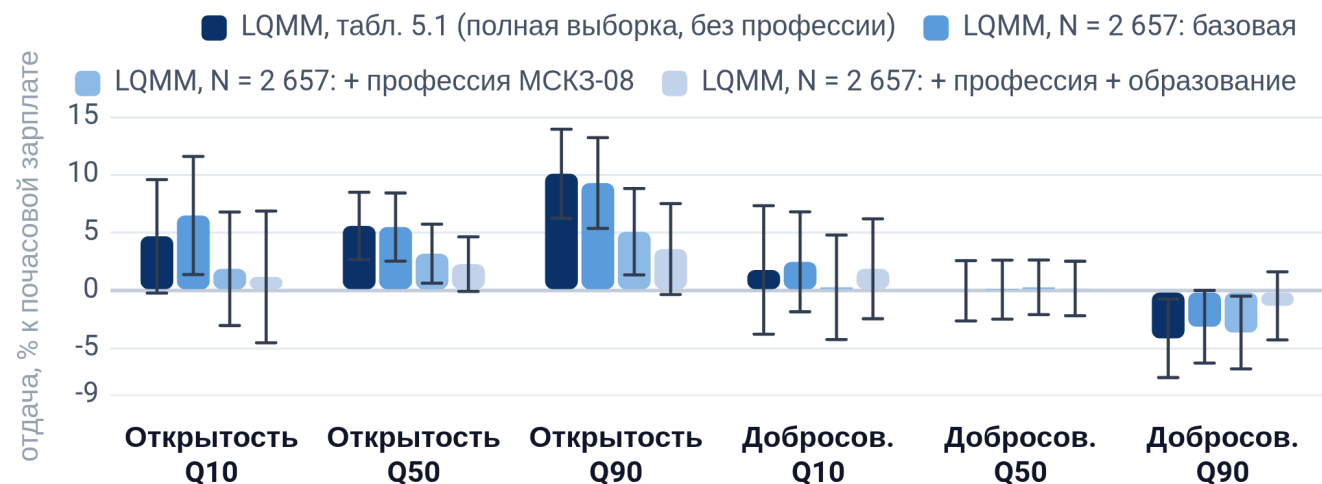
На входе, при слабых формальных сигналах, вознаграждаются черты поиска и социальных связей; для удержания занятости в зрелом возрасте — стрессоустойчивость и надёжность; в зарплате — накопление опыта и «обучение» работодателя. Сравниваются разные когорты в одних волнах, а не одни люди во времени

Профессия как канал: что меняется в коэффициентах открытости и добросовестности

Опосредует ли профессия отдачу от навыков — и объясняет ли профессиональный отбор штраф за добросовестность на 90-м квантиле?

ВОПРОС

Вспомогательная проверка: та же квантильная смешанная модель, что в табл. 5.1 (LQMM, случайный эффект индивида, веса IPW, бутстрап SE, 50 реплик), переоценена на подвыборке с известной профессией (N = 2 657 из 2 661): базовая, + дамми 9 групп МСК3-08, + профессия и образование. Сравнивать светлые столбцы между собой; тёмный — ориентир из табл. 5.1 на полной выборке. Табл. П5 (LQMM-версия).



9.3 → 5.1% Открытость на Q90: с профессией коэффициент ниже на 4 п.п., остаётся значимым на 1%; с образованием — 3.6% ($p < 0.1$): часть связи идёт через профессиональную группу, часть — внутри неё

-3.1* → -3.6** Добросовестность на Q90: с профессией штраф не исчезает, а даже чуть больше; снимает его только образование (-1.3, незначимо) — как М2 табл. 5.1 (-2.4, незначимо). Канал штрафа — образование, а не профессиональная группа

ПОЧЕМУ ПРОФЕССИИ НЕТ В ОСНОВНОЙ МОДЕЛИ

Профессия — одновременно канал и следствие черт («плохой контроль»: Filer, 1986; Nandi & Nicoletti, 2014): коэффициент с профессией — ни общий, ни прямой эффект без допущений медиации; доля канала не оценивается

Отдача, % к почасовой оплате; усы — 95% ДИ. Тёмный столбец — LQMM табл. 5.1 (полная выборка); светлые — та же LQMM на подвыборке с профессией: базовая, + профессия, + профессия и образование. Расхождение тёмного и базового светлого — подвыборка и бутстрап SE.

Что устойчиво, а что чувствительно к спецификации

Проверка (занятость, гл. 4, если не указано иное)	Д, п.п.	Э, п.п.	Итог
Базовая модель (табл. 4.1), N = 5 981	+4.08	+1.44	—
Любая занятость (DV)	+4.33	+1.55	не меняет
Случайные наклоны при любой занятости	r = 0.91 по 55 точечным оценкам		паттерн тот же
+ семейное положение, дети	+4.07	+1.44	не меняет
Без образования (общий эффект)	+4.29	+1.40	не меняет
Без обучающихся / 20–29 лет	+5.10 / +5.05	+1.63 / +2.01	выше; разница незначима
Навыки 2016 → занятость 2019 (N = 1 794)	+2.62	+2.33	знак и значимость те же
Шкалы без слабых обратных пунктов	+5.52	+1.09*	Д выше; Э на 10%
Удовлетворённость (гл. 6): без пропусков / формальные / + семья	+2.6 / +2.6 / +2.7	+4.0 / +4.3 / +4.0	не меняет
Профессия в уравнении зарплаты, Q90 (гл. 5, LQMM)	О 9.3% → 5.1%, значима; Д -3.1* → -3.6**, с обр. -1.3		О ниже; Д не объясняет

Выделены значимые на 5%; * — 10%. Табл. П1–П5, П9; edu_mediation.csv; бутстрап + Холм/тах-Т для случайных коэффициентов — Приложение Е диссертации.

Устойчиво

- **Добросовестность** → занятость: +4.1...+5.5 п.п. во всех спецификациях на полной выборке и подвыборках, $p < 0.01$; в лаговой подвыборке +2.6**
- **Экстраверсия** → занятость: +1.4...+2.3 п.п., значима на 5% во всех спецификациях, кроме шкалы без слабого пункта (10%)
- Удовлетворённость: Э, ЭС, Д при любом наборе контролей и по компонентам; паттерны неоднородности
- при смене DV

Чувствительно

- Штраф за **добросовестность на Q90** зарплаты: -4.1**; профессией не объясняется, исчезает с контролем образования (-1.3)
- **Экстраверсия среди обучающихся**: +0.8, незначима (различие с остальными тоже незначимо)
- **Открытость**: коэффициент — верхняя граница (нет когнитивных тестов); в занятости знак зависит от контроля образования

Изменчивость навыков

Насколько устойчивы некогнитивные навыки во времени — проверка на полной возрастной панели РМЭЗ (все волны с модулем «Большой пятёрки»)

- 1 Устойчивость во времени: ICC — межиндивидуальная и внутрииндивидуальная компоненты
- 2 Возрастные различия и изменения внутри человека: декомпозиция Мундлака
- 3 Средние внутрииндивидуальные изменения: кривые роста
- 4 Хронология: когда изменения были наиболее выражены
- 5 Динамика навыков по возрастным группам

05

Насколько устойчивы навыки во времени?

ВЫБОРКА

17 326 человек, 65 700 наблюдений

Пять обследований 2016–2024 годов. Возрастных ограничений нет, каждый участник наблюдается минимум дважды.

Открытость

67,8%

32,2%

Добросовестность

67,0%

33,0%

Экстраверсия

68,1%

31,9%

Доброжелательность

63,9%

36,1%

Эмоциональная
стабильность

64,0%

36,0%

32–36% дисперсии приходится на
внутрииндивидуальную
остаточную компоненту

Большая часть вариации связана с устойчивыми
различиями **между людьми**.

Изменения показателей **у одного человека**
также существенны, но включают ошибку
измерения.

● Между людьми (ICC) ● Внутри человека (1 – ICC)

Устойчивые различия между людьми сочетаются с изменением индивидуальных показателей.

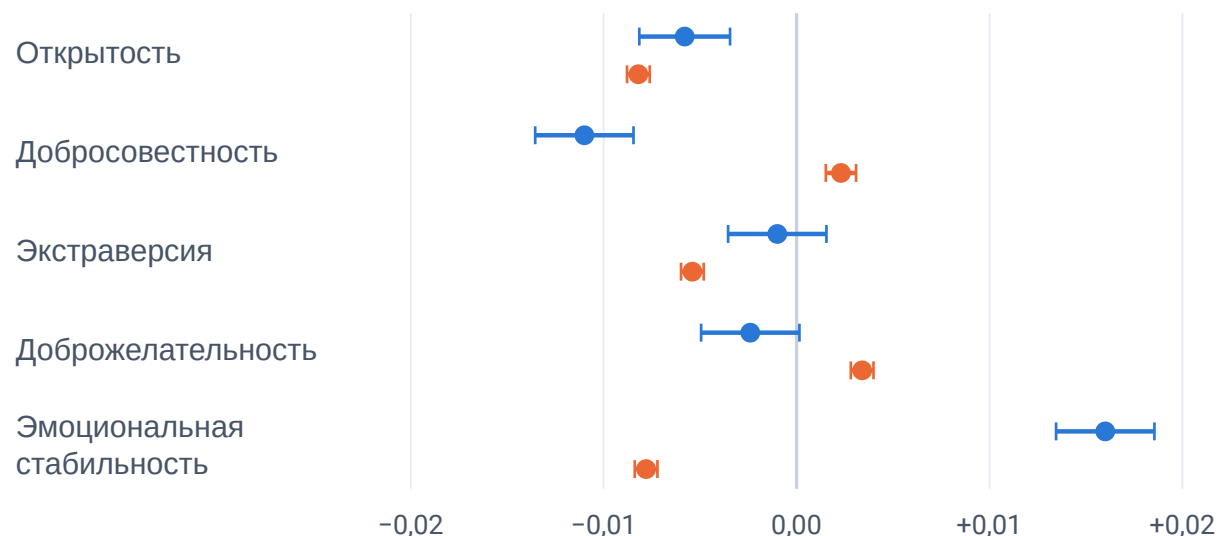
Возрастные различия и изменения внутри человека

РАЗЛОЖЕНИЕ

Возрастные различия между людьми и изменение у одного человека

В модели Мундлака возраст разделён на средний возраст человека и отклонение от его среднего.

● Внутри человека, βW ● Между людьми, βB



SD 2016 на год возраста. Усы — 95% ДИ (CR2).

Два разных сравнения

Между людьми: различаются ли показатели у более старших и более молодых участников?

Внутри человека: как меняется показатель того же участника со временем?

4 из 5 шкал

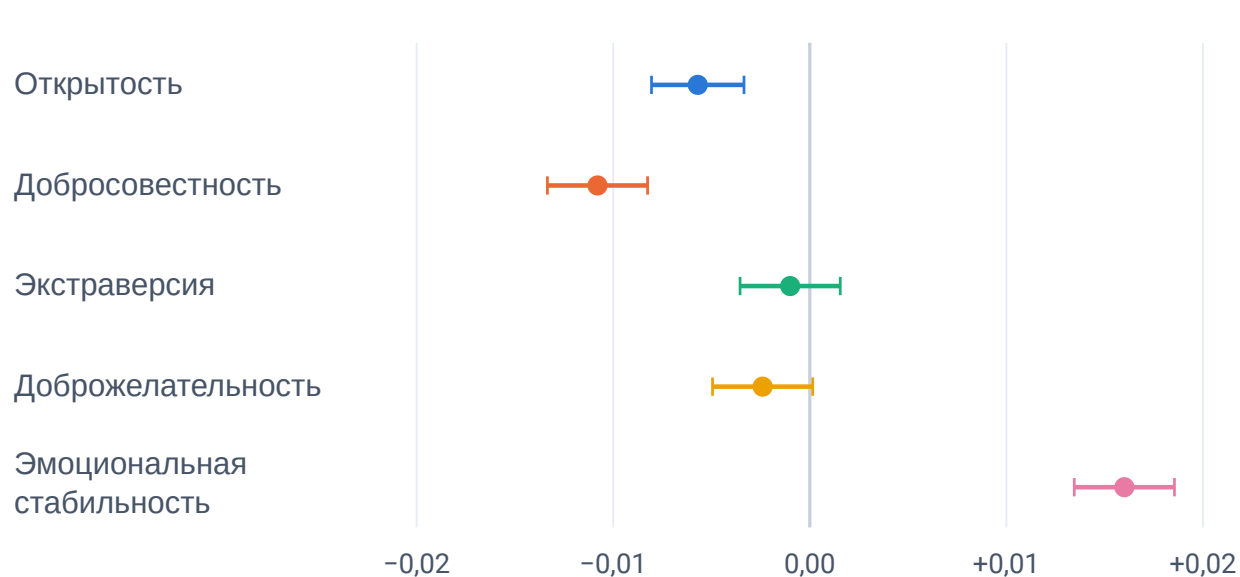
Оценки βW и βB статистически различаются. Для эмоциональной стабильности: **+0,016** внутри человека и **-0,008** между людьми.

Средние внутрииндивидуальные изменения

ОЦЕНКА

Среднее изменение показателя на дополнительный год возраста

Учитываются средний возраст, пол, образование и тип населённого пункта при первом наблюдении.



+0,016 Эмоциональная стабильность
SD за год возраста

-0,011 Добросовестность
SD за год возраста

Это средние наклоны по всей панели. Они могут скрывать различия между возрастными группами и периодами.

SD 2016 на год возраста. Усы — 95% ДИ (CR2).

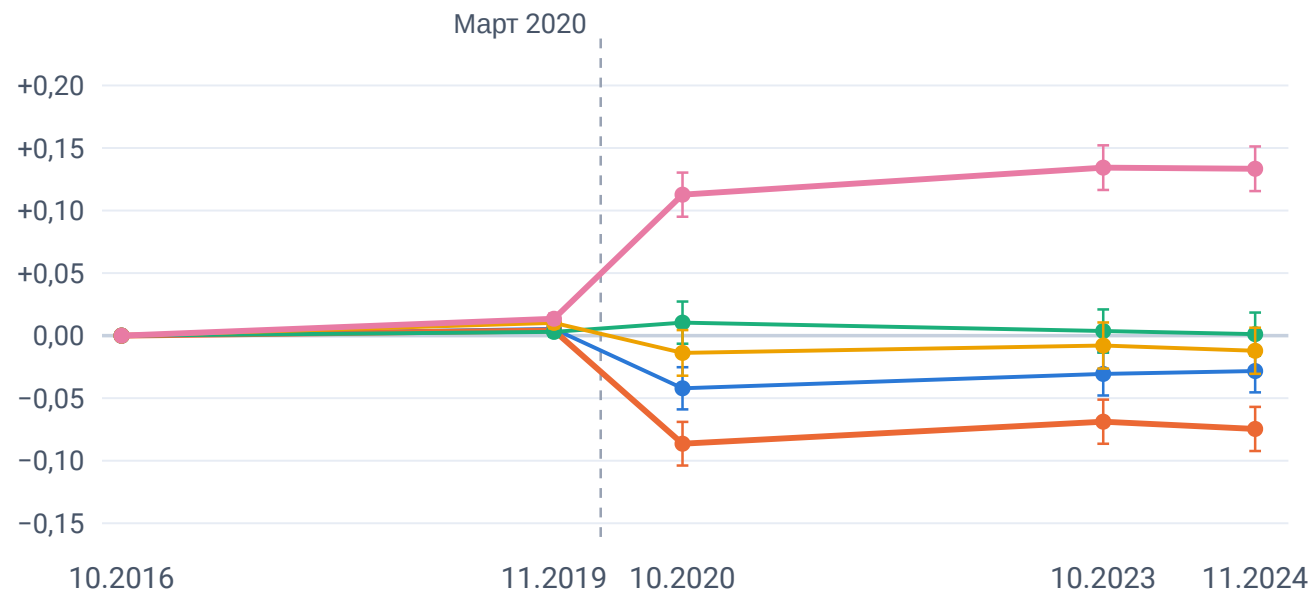
Направление и величина изменений различаются между навыками. Возрастные группы рассматриваются отдельно.

Когда изменения были наиболее выражены?

ХРОНОЛОГИЯ

Самый сильный сдвиг между соседними обследованиями: 2019–2020

Месяц и год фактического интервью определяют положение точек по горизонтали. Уровень 2016 года принят за ноль.



+0,10 Эмоциональная стабильность
SD между 2019 и 2020

-0,09 Добросовестность
SD между 2019 и 2020

Интервью в феврале–августе 2020 отсутствуют. Модель не устанавливает март как дату изменения навыков и не выделяет отдельный эффект COVID.

Изменение относительно 2016 года, SD. Усы — 95% ДИ (CR2).

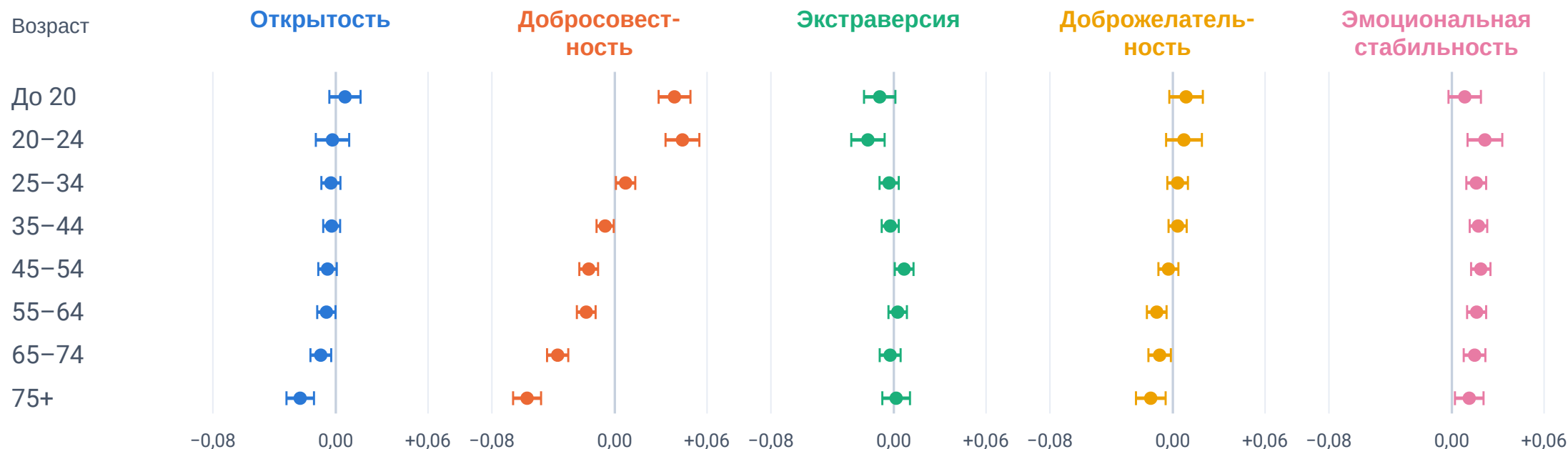
● Открытость ● Добросовестность ● Экстраверсия ● Доброжелательность ● Эмоциональная стабильность

Динамика навыков по возрастным группам

ВОЗРАСТ

От подростковых возрастов до 75 лет и старше

Группа определяется средним возрастом человека за период панели, а не возрастом в начале наблюдения.



Изменение в SD 2016 на год возраста. Единый масштаб по всем навыкам. Усы — 95% модельные ДИ.

Добросовестность: +0,044 SD/год в 20–24 года и -0,057 SD/год в группе 75+.

Регрессионные таблицы

Полные таблицы диссертации по главам — для ответов на вопросы о конкретных коэффициентах; длинные таблицы прокручиваются

1 Глава 4 — занятость, умственный труд, избыточное образование: табл. 4.1–4.8

2 Глава 5 — заработная плата, квантильные смешанные модели: табл. 5.1–5.3

3 Глава 6 — удовлетворённость работой и её компоненты: табл. 6.1–6.4

4 Приложение Е — бутстрап-ДИ и р-значения случайных коэффициентов: табл. 7.4–7.8

06

Занятость: базовая модель с некогнитивными навыками

Формальная занятость	
Фиксированные эффекты	
Константа	−0.445 (0.309)
Возраст	0.031 (0.028)
Возраст ²	0.000 (0.001)
Пол: Мужской	−0.003 (0.011)
Обр: Среднее	0.088*** (0.018)
Обр: Среднее проф	0.141*** (0.018)
Обр: Высшее	0.235*** (0.021)
В настоящее время обучается	−0.135*** (0.016)
Тип поселения: ПГТ	0.015 (0.028)
Тип поселения: Город	0.012 (0.022)
Тип поселения: Обл центр	0.042 (0.030)
Среднедушевой доход ДХ: Q2	0.001 (0.016)
Среднедушевой доход ДХ: Q3	0.028. (0.016)
Среднедушевой доход ДХ: Q4	0.010 (0.018)
Среднедушевой доход ДХ: Q5	0.039* (0.018)
Открытость опыту	−0.011 (0.007)
Добросовестность	0.041*** (0.006)

Формальная занятость

Экстраверсия	0.014* (0.006)
Доброжелательность	−0.007 (0.006)
Эмоциональная стабильность	0.006 (0.006)
Случайные эффекты	
Var(u0): Возраст	0.002 (1.3%)
Var(u0): Индивидуальный ID	0.054 (35.0%)
Var(u0): Регион	0.007 (4.2%)
Var(Residual)	0.092 (59.5%)
Качество модели	
RMSE	0.250
R2 marginal	0.348
R2 conditional	0.613
N	5981

Примечание: коэффициенты приведены со стандартными ошибками в скобках; *** $p < 0.001$, ** $p < 0.01$, * $p < 0.05$, . $p < 0.1$. Базовые значения для категориальных переменных: пол — женщины; образование — ниже среднего (нет аттестата); тип поселения — сельская местность; квинтиль среднедушевого дохода домохозяйства — Q1. В блоке случайных эффектов: оценка показывает дисперсию компоненты; число в скобках — доля от общей дисперсии (%). Источник: расчеты автора на основе данных РМЭЗ за 2016 и 2019 годы.

Занятость: модели со случайными коэффициентами по квинтилю дохода семьи, образованию и полу

	Квинтиль дохода	Уровень образования	Пол
Фиксированные эффекты			
Константа	−0.429 (0.309)	−0.364 (0.316)	−0.445 (0.308)
Возраст	0.031 (0.028)	0.034 (0.028)	0.031 (0.028)
Возраст ²	0.000 (0.001)	0.000 (0.001)	0.000 (0.001)
Пол: Мужской	−0.002 (0.011)	−0.003 (0.011)	
Обр: Среднее	0.090*** (0.018)		0.088*** (0.018)
Обр: Среднее проф	0.142*** (0.018)		0.141*** (0.018)
Обр: Высшее	0.240*** (0.021)		0.236*** (0.021)
В настоящее время обучается	−0.134*** (0.016)	−0.136*** (0.016)	−0.134*** (0.016)
Тип поселения: ПГТ	0.015 (0.028)	0.015 (0.028)	0.014 (0.028)
Тип поселения: Город	0.013 (0.022)	0.012 (0.022)	0.012 (0.022)
Тип поселения: Обл центр	0.043 (0.030)	0.041 (0.030)	0.042 (0.030)
Открытость опыту	−0.010 (0.007)	−0.010 (0.008)	−0.011 (0.007)
Добросовестность	0.041*** (0.007)	0.041*** (0.007)	0.041** (0.014)
Экстраверсия	0.015* (0.007)	0.014* (0.006)	0.014. (0.009)
Доброжелательность	−0.006 (0.007)	−0.007 (0.006)	−0.007 (0.008)
Эмоциональная стабильность	0.005 (0.010)	0.007 (0.007)	0.006 (0.009)
Среднедушевой доход ДХ: Q2		0.001 (0.016)	0.001 (0.016)

	Квинтиль дохода	Уровень образования	Пол
Среднедушевой доход ДХ: Q3		0.028. (0.016)	0.030. (0.016)
Среднедушевой доход ДХ: Q4		0.011 (0.018)	0.010 (0.018)
Среднедушевой доход ДХ: Q5		0.040* (0.018)	0.040* (0.018)
Случайные эффекты			
Var(u0): Возраст	0.002 (1.3%)	0.002 (1.3%)	0.002 (1.3%)
Var(u0): Индивидуальный ID	0.054 (34.6%)	0.054 (32.9%)	0.054 (34.7%)
Var(u0): Пол			0.000 (0.0%)
Var(u0): Регион	0.007 (4.2%)	0.007 (3.9%)	0.007 (4.2%)
Var(u0): Среднедушевой доход ДХ	0.000 (0.1%)		
Var(u0): Уровень образования		0.010 (6.0%)	
Var(u1): Пол Доброжелательность			0.000 (0.0%)
Var(u1): Пол Добросовестность			0.000 (0.2%)
Var(u1): Пол Открытость			0.000 (0.0%)
Var(u1): Пол Экстраверсия			0.000 (0.1%)
Var(u1): Пол Эмоциональная стабильность			0.000 (0.1%)
Var(u1): Среднедушевой доход ДХ Доброжелательность	0.000 (0.0%)		
Var(u1): Среднедушевой доход ДХ Добросовестность	0.000 (0.0%)		
Var(u1): Среднедушевой доход ДХ Открытость	0.000 (0.0%)		
Var(u1): Среднедушевой доход ДХ Экстраверсия	0.000 (0.1%)		
Var(u1): Среднедушевой доход ДХ Эмоциональная стабильность	0.000 (0.2%)		

	Квинтиль дохода	Уровень образования	Пол
Var(u1): Уровень образования Доброжелательность		0.000 (0.0%)	
Var(u1): Уровень образования Добросовестность		0.000 (0.0%)	
Var(u1): Уровень образования Открытость		0.000 (0.0%)	
Var(u1): Уровень образования Экстраверсия		0.000 (0.0%)	
Var(u1): Уровень образования Эмоциональная стабильность		0.000 (0.0%)	
Var(Residual)	0.093 (59.4%)	0.092 (55.9%)	0.092 (59.3%)
Качество модели			
RMSE	0.251	0.250	0.250
R2 marginal	0.471	0.367	0.473
R2 conditional			
N	5981	5981	5981

Примечание: коэффициенты приведены со стандартными ошибками в скобках; *** p < 0.001, ** p < 0.01, * p < 0.05, . p < 0.1. Базовые значения для категориальных переменных: пол — женщины; образование — ниже среднего (нет аттестата); тип поселения — сельская местность; квинтиль среднедушевого дохода домохозяйства — Q1. В блоке случайных эффектов: оценка показывает дисперсию компоненты; число в скобках — доля от общей дисперсии (%). Источник: расчеты автора на основе данных РМЭЗ за 2016 и 2019 годы.

Случайные коэффициенты по квинтилю среднедушевого дохода, 90% бутстрап-ДИ (модель «Квинтиль дохода» из табл. 4.2)

Черта	Q1	Q2	Q3	Q4	Q5
Открытость	-1.3 [-2.5, -0.2]	-1.0 [-2.0, -0.1]	-0.4 [-2.0, +0.9]	-1.6 [-3.3, -0.5]	-0.8 [-1.9, +0.5]
Добросовестность	+3.9 [+2.8, +4.9]	+3.9 [+2.9, +5.0]	+3.4 [+2.0, +4.7]	+5.3 [+3.8, +7.1]	+4.0 [+2.6, +5.1]
Экстраверсия	+0.7 [-0.3, +1.9]	+1.0 [-0.2, +2.0]	+1.3 [+0.1, +2.7]	+2.8 [+1.3, +4.3]	+1.8 [+0.4, +3.0]
Доброжелательность	-1.1 [-2.1, +0.1]	-0.9 [-1.7, +0.2]	-0.7 [-2.3, +0.3]	+0.1 [-1.4, +1.5]	-0.4 [-1.5, +0.4]
Эмоциональная стабильность	+1.6 [+0.3, +3.0]	+0.6 [-0.6, +1.9]	-1.6 [-3.1, +0.2]	+2.5 [+0.8, +4.1]	-0.3 [-1.2, +1.4]

Значения интерпретируются как изменение вероятности в процентных пунктах (п.п.). В скобках — 90% бутстрап-доверительный интервал.

Случайные коэффициенты по образованию, 90% бутстрап-ДИ (модель «Уровень образования» из табл. 4.2)

Черта	1. Ниже среднего	2. Среднее	3. Среднее профессиональное	4. Высшее
Открытость	-0.6 [-1.8, +0.5]	-0.4 [-1.4, +0.8]	-1.5 [-2.8, -0.6]	-1.7 [-3.2, -0.5]
Добросовестность	+3.8 [+2.7, +4.7]	+3.6 [+2.6, +4.6]	+4.5 [+3.3, +5.2]	+4.5 [+3.6, +6.0]
Экстраверсия	+1.6 [+0.7, +2.3]	+1.4 [+0.8, +2.4]	+1.4 [+0.4, +2.0]	+1.2 [+0.4, +2.0]
Доброжелательность	-0.9 [-1.9, -0.1]	-1.0 [-2.1, -0.3]	-0.4 [-1.3, +0.4]	-0.3 [-1.3, +0.7]
Эмоциональная стабильность	+0.6 [-0.1, +1.6]	+1.2 [+0.3, +2.5]	+0.3 [-0.5, +1.4]	+0.5 [-0.3, +1.4]

Значения интерпретируются как изменение вероятности в процентных пунктах (п.п.). В скобках — 90% бутстрап-доверительный интервал (1000 параметрических реплик, use.u = TRUE).

Случайные коэффициенты по полу, 90% бутстрап-ДИ (модель «Пол» из табл. 4.2)

Черта	Женщины	Мужчины
Открытость	-1.1 [-2.1, -0.4]	-1.0 [-1.9, -0.2]
Добросовестность	+2.9 [+1.9, +3.9]	+5.2 [+4.3, +6.2]
Экстраверсия	+2.0 [+1.1, +2.9]	+0.9 [-0.1, +1.8]
Доброжелательность	-0.2 [-1.2, +0.7]	-1.2 [-2.1, -0.1]
Эмоциональная стабильность	+1.2 [+0.5, +2.4]	-0.1 [-1.1, +0.9]

Значения интерпретируются как изменение вероятности в процентных пунктах (п.п.). В скобках — 90% бутстрап-доверительный интервал (1000 параметрических реплик, use.u = TRUE).

Высококвалифицированный умственный труд: модели со смешанными эффектами

	Базовая	Случайные коэффициенты по квинтилю дохода
Фиксированные эффекты		
Константа	−0.787 (0.651)	−0.767 (0.653)
Возраст	0.076. (0.046)	0.074 (0.046)
Возраст ²	−0.001 (0.001)	−0.001 (0.001)
Пол: Мужской	−0.132*** (0.020)	−0.132*** (0.020)
Обр: Среднее	0.030 (0.434)	0.037 (0.439)
Обр: Среднее проф	0.283 (0.434)	0.293 (0.439)
Обр: Высшее	0.562 (0.434)	0.573 (0.439)
Тип поселения: ПГТ	0.035 (0.047)	0.053 (0.043)
Тип поселения: Город	−0.047 (0.033)	−0.054. (0.028)
Тип поселения: Обл центр	−0.015 (0.035)	−0.003 (0.026)
Среднедушевой доход ДХ: Q2	0.015 (0.028)	
Среднедушевой доход ДХ: Q3	−0.011 (0.029)	
Среднедушевой доход ДХ: Q4	−0.016 (0.030)	
Среднедушевой доход ДХ: Q5	0.051. (0.030)	
В настоящее время обучается	0.117*** (0.029)	0.121*** (0.029)
Открытость опыту	0.036** (0.012)	0.034* (0.016)
Добросовестность	0.007 (0.011)	0.007 (0.012)

	Базовая	Случайные коэффициенты по квинтилю дохода
Экстраверсия	0.004 (0.010)	0.004 (0.013)
Доброжелательность	0.011 (0.010)	0.011 (0.013)
Эмоциональная стабильность	-0.006 (0.010)	-0.007 (0.011)
Случайные эффекты		
Var(u0): Индивидуальный ID	0.099 (32.7%)	0.102 (33.5%)
Var(u0): Регион	0.004 (1.3%)	
Var(u0): Среднедушевой доход ДХ		0.001 (0.2%)
Var(u0): Уровень образования	0.094 (30.9%)	0.096 (31.3%)
Var(u1): Среднедушевой доход ДХ Доброжелательность		0.000 (0.1%)
Var(u1): Среднедушевой доход ДХ Добросовестность		0.000 (0.0%)
Var(u1): Среднедушевой доход ДХ Открытость		0.001 (0.2%)
Var(u1): Среднедушевой доход ДХ Экстраверсия		0.000 (0.1%)
Var(u1): Среднедушевой доход ДХ Эмоциональная стабильность		0.000 (0.0%)
Var(Residual)	0.106 (35.1%)	0.105 (34.5%)
Качество модели		
RMSE	0.202	0.200
R2 marginal	0.181	0.391
R2 conditional	0.713	
N	2401	2401

Случайные коэффициенты по доходу домохозяйства, 90% бутстрап-ДИ (модель из табл. 4.6)

Черта	Q1	Q2	Q3	Q4	Q5
Открытость	+5.1 [+2.6, +7.0]	+4.6 [+2.1, +6.3]	+0.0 [−2.8, +3.3]	+3.6 [+0.7, +5.4]	+3.8 [+1.2, +6.1]
Добросовестность	+0.4 [−1.3, +2.5]	+0.8 [−1.4, +2.1]	+1.1 [−1.1, +3.4]	+1.8 [−0.7, +3.7]	−0.7 [−3.0, +1.5]
Экстраверсия	−0.5 [−3.1, +1.2]	+0.5 [−1.2, +2.5]	+1.6 [−1.1, +3.4]	+2.3 [+0.1, +5.2]	−1.7 [−3.2, +1.2]
Доброжелательность	+2.4 [+0.9, +4.7]	+1.7 [+0.4, +4.1]	−1.3 [−3.5, +1.5]	+0.3 [−1.5, +2.9]	+2.4 [+0.4, +4.6]
Эмоциональная стабильность	−0.1 [−1.4, +2.1]	−0.5 [−2.0, +1.2]	−1.7 [−3.9, +0.3]	−1.2 [−2.7, +1.0]	+0.1 [−1.8, +1.7]

Значения интерпретируются как изменение вероятности в процентных пунктах (п.п.). В скобках — 90% бутстрап-доверительный интервал (1000 параметрических реплик, use.u = TRUE).

Избыточное образование: модель со смешанными эффектами (только с высшим образованием)

Избыточное образование	
Фиксированные эффекты	
Константа	−1.890 (1.907)
Возраст	0.182 (0.145)
Возраст ²	−0.004 (0.003)
Пол: Мужской	0.095** (0.034)
Тип поселения: ПГТ	−0.048 (0.081)
Тип поселения: Город	−0.020 (0.052)
Тип поселения: Обл центр	−0.059 (0.048)
Среднедушевой доход ДХ: Q2	−0.118* (0.054)
Среднедушевой доход ДХ: Q3	0.030 (0.049)
Среднедушевой доход ДХ: Q4	0.018 (0.049)
Среднедушевой доход ДХ: Q5	−0.108* (0.047)
Открытость опыту	−0.034. (0.019)
Добросовестность	−0.013 (0.017)
Экстраверсия	0.019 (0.017)
Доброжелательность	0.002 (0.017)
Эмоциональная стабильность	0.020 (0.016)
Случайные эффекты	

Var(u0): Индивидуальный ID	0.110 (59.1%)
Var(u0): Регион	0.000 (0.1%)
Var(Residual)	0.076 (40.9%)
Качество модели	
RMSE	0.190
R2 marginal	0.049
R2 conditional	0.612
N	924

Примечание: коэффициенты приведены со стандартными ошибками в скобках; *** $p < 0.001$, ** $p < 0.01$, * $p < 0.05$, . $p < 0.1$. Базовые значения для категориальных переменных: пол — женщины; тип поселения — сельская местность; квинтиль среднедушевого дохода домохозяйства — Q1. Выборка ограничена респондентами с высшим образованием. В блоке случайных эффектов: оценка показывает дисперсию компоненты; число в скобках — доля от общей дисперсии (%). Источник: расчеты автора на основе данных РМЭЗ за 2016 и 2019 годы.

Отдача от некогнитивных навыков: квантильная смешанная модель, базовая (без учёта образования)

Переменная	Q10	Q25	Q50	Q75	Q90
Фиксированные эффекты					
Константа	4.191 (0.15)***	4.458 (0.08)***	4.69 (0.06)***	4.873 (0.09)***	4.777 (0.11)***
Опыт	0.043 (0.03)	0.059 (0.02)***	0.068 (0.01)***	0.083 (0.01)***	0.156 (0.02)***
Опыт²	-0.002 (0)	-0.003 (0)*	-0.004 (0)***	-0.005 (0)***	-0.011 (0)***
Тип поселения: ПГТ	-0.13 (0.1)	-0.034 (0.06)	-0.033 (0.05)	-0.071 (0.08)	0.012 (0.09)
Тип поселения: Город	0.097 (0.11)	0.096 (0.09)	0.176 (0.06)**	0.196 (0.07)**	0.162 (0.09).
Тип поселения: Райцентр	0.118 (0.24)	0.126 (0.23)	0.2 (0.21)	0.179 (0.23)	0.289 (0.19)
Пол: Мужской	0.354 (0.05)***	0.275 (0.03)***	0.248 (0.02)***	0.261 (0.03)***	0.262 (0.03)***
Семья: Женат/замужем	-0.086 (0.05).	-0.042 (0.03)	0.018 (0.03)	-0.004 (0.03)	-0.015 (0.04)
Семья: Разведен/вдовец	-0.066 (0.13)	-0.006 (0.09)	-0.002 (0.07)	0.021 (0.07)	0.104 (0.09)
Открытость	0.047 (0.02).	0.052 (0.02)**	0.056 (0.01)***	0.064 (0.02)***	0.101 (0.02)***
Добросовестность	0.018 (0.03)	0.01 (0.02)	0 (0.01)	-0.018 (0.01)	-0.041 (0.02)*
Экстраверсия	-0.003 (0.02)	0.011 (0.01)	0.021 (0.01).	0.026 (0.01).	0.028 (0.01).
Доброжелательность	0.001 (0.02)	0.011 (0.01)	0.013 (0.01)	0.005 (0.01)	0.005 (0.02)
Эмоциональная стабильность	0.035 (0.02)	0.022 (0.01)	0.014 (0.01)	-0.003 (0.01)	-0.014 (0.01)
Регион	Контролируется	Контролируется	Контролируется	Контролируется	Контролируется
Случайные эффекты					
Var(u0): Индивидуальный ID	0.212 (74.5%)	0.094 (39.9%)	0.047 (20.4%)	0.090 (43.4%)	0.146 (74.4%)
Var(Residual)	0.073 (25.5%)	0.142 (60.1%)	0.182 (79.6%)	0.118 (56.6%)	0.050 (25.6%)

Переменная	Q10	Q25	Q50	Q75	Q90
Качество модели					
Log-likelihood	-4526.27	-3711.30	-3165.03	-3142.71	-3297.46
N	2661	2661	2661	2661	2661
Количество групп	2161	2161	2161	2161	2161
Примечание: коэффициенты приведены со стандартными ошибками в скобках; *** $p < 0.001$, ** $p < 0.01$, * $p < 0.05$, . $p < 0.1$. Базовые значения для категориальных переменных: пол — женщины; семейное положение — не состоит в браке; тип поселения — сельская местность; регион — контролируется. В блоке случайных эффектов: оценка показывает дисперсию компоненты; число в скобках — доля от общей дисперсии (%). Источник: расчеты автора на основе данных РМЭЗ за 2016 и 2019 годы.					

Отдача от некогнитивных навыков: квантильная смешанная модель, расширенная (с учётом образования)

Переменная	Q10	Q25	Q50	Q75	Q90
Фиксированные эффекты					
Константа	4.125 (0.15)***	4.336 (0.09)***	4.592 (0.07)***	4.783 (0.08)***	4.704 (0.12)***
Образование: Среднее	0.033 (0.08)	0.074 (0.06)	0.063 (0.04)	0.072 (0.05)	0.1 (0.06).
Образование: Среднее проф.	0.109 (0.07)	0.155 (0.06)**	0.175 (0.04)***	0.137 (0.04)**	0.166 (0.06)*
Образование: Высшее	0.242 (0.07)**	0.299 (0.06)***	0.325 (0.04)***	0.317 (0.04)***	0.33 (0.06)***
Опыт	0.069 (0.02)**	0.033 (0.01)*	0.059 (0.01)***	0.057 (0.01)***	0.137 (0.03)***
Опыт ²	-0.004 (0).	-0.001 (0)	-0.003 (0)***	-0.003 (0)**	-0.01 (0)***
Пол: Мужской	0.382 (0.04)***	0.308 (0.03)***	0.291 (0.02)***	0.308 (0.02)***	0.319 (0.04)***
Тип поселения: ПГТ	-0.076 (0.07)	-0.017 (0.07)	-0.05 (0.06)	-0.082 (0.07)	-0.017 (0.1)
Тип поселения: Город	0.059 (0.1)	0.089 (0.07)	0.109 (0.05)*	0.172 (0.06)**	0.179 (0.08)*
Тип поселения: Райцентр	0.024 (0.24)	0.164 (0.27)	0.139 (0.23)	0.165 (0.24)	0.17 (0.26)
Семья: Женат/замужем	-0.127 (0.04)**	-0.011 (0.03)	0.018 (0.02)	0.027 (0.03)	0.003 (0.04)
Семья: Разведен/вдовец	-0.026 (0.1)	0.027 (0.09)	0.051 (0.06)	0 (0.07)	0.045 (0.09)
Открытость	0.027 (0.02)	0.037 (0.02)*	0.04 (0.01)*	0.049 (0.02)**	0.054 (0.02)*
Добросовестность	0.023 (0.03)	0.014 (0.01)	-0.001 (0.01)	-0.017 (0.01)	-0.024 (0.02)
Экстраверсия	-0.003 (0.02)	0.01 (0.01)	0.02 (0.01)	0.037 (0.01)**	0.016 (0.02)
Доброжелательность	0.013 (0.02)	0.009 (0.02)	0.009 (0.01)	0.008 (0.01)	0.021 (0.02)
Эмоциональная стабильность	0.041 (0.02).	0.025 (0.02)	0 (0.01)	0.001 (0.01)	-0.017 (0.02)
Регион	Контролируется	Контролируется	Контролируется	Контролируется	Контролируется

Переменная	Q10	Q25	Q50	Q75	Q90
Случайные эффекты					
Var(u0): Индивидуальный ID	0.174 (70.3%)	0.086 (37.8%)	0.038 (17.6%)	0.068 (36.1%)	0.128 (71.9%)
Var(Residual)	0.073 (29.7%)	0.142 (62.2%)	0.180 (82.4%)	0.121 (63.9%)	0.050 (28.1%)
Качество модели					
Log-likelihood	-4506.34	-3645.09	-3060.18	-3058.15	-3191.14
N	2661	2661	2661	2661	2661
Количество групп	2161	2161	2161	2161	2161
Примечание: коэффициенты приведены со стандартными ошибками в скобках; *** p < 0.001, ** p < 0.01, * p < 0.05, . p < 0.1. Базовые значения для категориальных переменных: пол — женщины; семейное положение — не состоит в браке; образование — ниже среднего; тип поселения — сельская местность; регион — контролируется. В блоке случайных эффектов: оценка показывает дисперсию компоненты; число в скобках — доля от общей дисперсии (%). Источник: расчеты автора на основе данных РМЭЗ за 2016 и 2019 годы.					

Отдача от некогнитивных навыков: медианные модели по возрастным группам

Переменная	16-65	30-39	40-49	50-65
Фиксированные эффекты				
Константа	4.724 (0.06)***	4.565 (0.11)***	4.742 (0.13)***	4.214 (0.14)***
Опыт	0.024 (0)***	0.048 (0.01)***	0.018 (0.01)*	0.045 (0.01)***
Опыт²	-0.001 (0)***	-0.001 (0)**	0 (0)	-0.001 (0)***
Тип поселения: ПГТ	0.048 (0.03)	0.077 (0.06)	-0.005 (0.06)	0.131 (0.04)**
Тип поселения: Город	0.119 (0.02)***	0.114 (0.04)**	0.099 (0.05).	0.115 (0.04)*
Тип поселения: Райцентр	0.348 (0.13)*	0.595 (0.3).	0.035 (0.16)	0.089 (0.2)
Пол: Мужской	0.234 (0.01)***	0.29 (0.02)***	0.23 (0.03)***	0.156 (0.03)***
Семья: Женат/замужем	-0.059 (0.02)**	-0.042 (0.03)	-0.02 (0.04)	-0.023 (0.06)
Семья: Разведен/вдовец	-0.088 (0.03)**	-0.068 (0.04).	-0.016 (0.04)	-0.122 (0.06)*
Открытость	0.092 (0.01)***	0.091 (0.01)***	0.087 (0.01)***	0.099 (0.01)***
Добросовестность	0.015 (0.01).	0.01 (0.01)	0.015 (0.01)	0.039 (0.02)*
Экстраверсия	0.015 (0.01)*	0.025 (0.01)*	0.009 (0.01)	0.003 (0.02)
Доброжелательность	0.004 (0.01)	-0.005 (0.01)	0.008 (0.01)	0.003 (0.01)
Эмоциональная стабильность	0.034 (0.01)***	0.03 (0.01)**	0.03 (0.01)*	0.03 (0.02)
Регион	Контролируется	Контролируется	Контролируется	Контролируется
Случайные эффекты				
Var(u0): Индивидуальный ID	0.113 (42.8%)	0.000 (0.0%)	0.129 (49.5%)	0.152 (55.5%)
Var(Residual)	0.151 (57.2%)	0.178 (100.0%)	0.131 (50.5%)	0.122 (44.5%)

Переменная	16-65	30-39	40-49	50-65
Качество модели				
Log-likelihood	-17383.92	-5612.54	-4307.29	-4078.58
N	14579	4551	3797	3570
Количество групп	9765	3469	2812	2538

Примечание: коэффициенты приведены со стандартными ошибками в скобках; *** $p < 0.001$, ** $p < 0.01$, * $p < 0.05$, . $p < 0.1$. Базовые значения для категориальных переменных: пол — женщины; семейное положение — не состоит в браке; тип поселения — сельская местность; регион — контролируется. В блоке случайных эффектов: оценка показывает дисперсию компоненты; число в скобках — доля от общей дисперсии (%). Источник: расчеты автора на основе данных РМЭЗ за 2016 и 2019 годы.

Компоненты дисперсии нулевой смешанной модели удовлетворённости работой

Источник вариации	Дисперсия	Ст. отклонение	Доля, %
Индивид	0.0491	0.2216	22.5
Регион	0.0043	0.0654	2.0
Профессия	0.0069	0.0829	3.1
Квинтиль заработной платы	0.0070	0.0840	3.2
Остаточная	0.1511	0.3887	—

Доля рассчитана как отношение компоненты к суммарной дисперсии модели; для случайных констант она совпадает с ICC. Источник: расчёты автора на основе данных РМЭЗ за 2016 и 2019 годы.

Удовлетворённость работой: модель 1 (социально-экономические факторы), 2 (+ навыки), 3 (случайные коэффициенты по квинтилям зарплаты)

	Модель 1	Модель 2	Модель 3
Фиксированные эффекты			
Возраст	0.036 (0.044)	0.033 (0.044)	0.037 (0.043)
Возраст ²	−0.001 (0.001)	−0.001 (0.001)	−0.001 (0.001)
Пол: Мужской	−0.018 (0.021)	−0.024 (0.021)	−0.031 (0.021)
Образование: Ниже среднего	0.037 (0.033)	0.038 (0.033)	0.046 (0.033)
Образование: Среднее	−0.036 (0.028)	−0.039 (0.027)	−0.031 (0.027)
Образование: Среднее профессиональное	−0.026 (0.024)	−0.027 (0.024)	−0.022 (0.023)
Тип поселения: ПГТ	0.036 (0.043)	0.042 (0.043)	0.040 (0.043)
Тип поселения: Город	0.032 (0.032)	0.034 (0.032)	0.032 (0.033)
Тип поселения: Областной центр	−0.047 (0.034)	−0.048 (0.035)	−0.058 (0.036)
Логарифм почасовой заработной платы	0.095*** (0.013)	0.092*** (0.013)	
Рабочие часы в неделю	−0.001. (0.001)	−0.001. (0.001)	0.001 (0.001)
Открытость		−0.008 (0.011)	−0.011 (0.014)
Добросовестность		0.026** (0.010)	0.026* (0.010)
Экстраверсия		0.040*** (0.009)	0.038*** (0.010)
Доброжелательность		0.002 (0.010)	0.001 (0.016)
Эмоциональная стабильность		0.028** (0.009)	0.027* (0.011)
Случайные эффекты			

	Модель 1	Модель 2	Модель 3
Var(u0): Индивидуальный ID	0.059 (21.5%)	0.057 (20.9%)	0.058 (20.5%)
Var(u0): Квинтиль заработной платы			0.009 (3.4%)
Var(u0): Профессия	0.007 (2.4%)	0.006 (2.2%)	0.006 (2.1%)
Var(u0): Регион	0.005 (1.7%)	0.005 (1.9%)	0.006 (2.0%)
Var(u1): Квинтиль заработной платы Доброжелательность			0.001 (0.3%)
Var(u1): Квинтиль заработной платы Добросовестность			0.000 (0.0%)
Var(u1): Квинтиль заработной платы Открытость			0.000 (0.1%)
Var(u1): Квинтиль заработной платы Экстраверсия			0.000 (0.0%)
Var(u1): Квинтиль заработной платы Эмоциональная стабильность			0.000 (0.1%)
Var(Residual)	0.206 (74.4%)	0.205 (75.0%)	0.201 (71.5%)
Качество модели			
RMSE	0.324	0.325	0.321
R2 marginal	0.021	0.032	0.025
R2 conditional	0.271	0.274	
N	2924	2924	2924

Примечание: коэффициенты приведены со стандартными ошибками в скобках; *** $p < 0.001$, ** $p < 0.01$, * $p < 0.05$, . $p < 0.1$. Базовые значения для категориальных переменных: пол — женщины; образование — высшее; тип поселения — сельская местность. В блоке случайных эффектов: оценка показывает дисперсию компоненты; число в скобках — доля от общей дисперсии (%). Источник: расчеты автора на основе данных РМЭЗ за 2016 и 2019 годы.

Случайные коэффициенты навыков по квинтилям заработной платы, 90% бутстрап-ДИ (модель 3 из табл. 6.2)

Черта	Q1	Q2	Q3	Q4	Q5
Открытость	+1.7 [−1.8, +4.9]	−2.6 [−5.3, +1.2]	−0.2 [−3.0, +1.8]	−1.5 [−4.0, +0.9]	−2.6 [−5.9, +1.0]
Добросовестность	+2.8 [+0.0, +5.8]	+3.2 [−0.2, +5.9]	+2.4 [+0.4, +4.6]	+2.5 [+0.8, +4.6]	+2.0 [−0.6, +5.2]
Экстраверсия	+5.0 [+1.9, +7.2]	+4.3 [+2.2, +6.3]	+3.8 [+2.3, +5.6]	+3.5 [+2.1, +5.3]	+2.5 [−0.0, +5.5]
Доброжелательность	−2.6 [−5.5, +1.5]	+3.9 [−0.6, +6.9]	−1.4 [−3.8, +1.7]	+0.5 [−2.2, +2.9]	+0.3 [−3.4, +2.9]
Эмоциональная стабильность	+1.8 [−0.8, +5.0]	+4.7 [+1.1, +7.1]	+2.0 [−0.1, +4.2]	+2.8 [+0.4, +4.7]	+2.4 [−0.1, +4.9]

Значения интерпретируются как изменение вероятности в процентных пунктах (п.п.). В скобках — 90% бутстрап-доверительный интервал (1000 параметрических реплик, use.u = TRUE).

Удовлетворённость компонентами работы: карьерный рост, условия труда, заработная плата

	Карьерный рост	Условия труда	Заработная плата
Фиксированные эффекты			
Возраст	-0.079. (0.047)	-0.024 (0.044)	-0.130** (0.045)
Возраст ²	0.002. (0.001)	0.000 (0.001)	0.002** (0.001)
Пол: Мужской	-0.023 (0.023)	-0.037. (0.021)	-0.029 (0.020)
Образование: Ниже среднего	-0.047 (0.036)	0.003 (0.033)	-0.018 (0.033)
Образование: Среднее	-0.056. (0.029)	-0.038 (0.028)	-0.053* (0.026)
Образование: Среднее профессиональное	0.008 (0.025)	-0.022 (0.024)	-0.024 (0.024)
Тип поселения: ПГТ	-0.029 (0.047)	0.105* (0.044)	0.032 (0.046)
Тип поселения: Город	-0.033 (0.036)	0.080* (0.034)	0.020 (0.036)
Тип поселения: Областной центр	-0.097* (0.039)	0.005 (0.038)	-0.047 (0.042)
Логарифм почасовой заработной платы	0.087*** (0.014)	0.064*** (0.013)	0.142*** (0.013)
Рабочие часы в неделю	-0.000 (0.001)	-0.002* (0.001)	-0.000 (0.001)
Открытость	-0.002 (0.012)	-0.002 (0.011)	-0.003 (0.011)
Добросовестность	0.045*** (0.011)	0.022* (0.010)	0.032** (0.011)
Экстраверсия	0.043*** (0.010)	0.030** (0.009)	0.029** (0.010)
Доброжелательность	0.015 (0.010)	0.019. (0.010)	0.004 (0.010)
Эмоциональная стабильность	0.026** (0.010)	0.025** (0.009)	0.013 (0.010)
Случайные эффекты			

	Карьерный рост	Условия труда	Заработная плата
Var(u0): Индивидуальный ID	0.064 (19.9%)	0.053 (18.6%)	0.067 (23.0%)
Var(u0): Профессия	0.005 (1.6%)	0.007 (2.3%)	0.000 (0.0%)
Var(u0): Регион	0.007 (2.3%)	0.007 (2.6%)	0.010 (3.3%)
Var(Residual)	0.243 (76.2%)	0.218 (76.5%)	0.216 (73.7%)
Качество модели			
RMSE	0.356	0.338	0.327
R2 marginal	0.035	0.025	0.062
R2 conditional	0.264	0.254	
N	2924	2924	2924

Примечание: коэффициенты приведены со стандартными ошибками в скобках; *** $p < 0.001$, ** $p < 0.01$, * $p < 0.05$, . $p < 0.1$. Базовые значения для категориальных переменных: пол — женщины; образование — высшее; тип поселения — сельская местность. В блоке случайных эффектов: оценка показывает дисперсию компоненты; число в скобках — доля от общей дисперсии (%). Источник: расчеты автора на основе данных РМЭЗ за 2016 и 2019 годы.

Бутстрап-ДИ и р-значения случайных коэффициентов: формальная занятость, квинтиль дохода × навыки
(расширение табл. 4.3)

Черта	Группа	Оценка	90% ДИ	95% ДИ	99% ДИ	p (boot)	p (Holm)	p (max-T)	Sig.
Открытость	Q1	-1.25	[-2.51, -0.16]	[-2.78, +0.02]	[-3.10, +0.48]	0.054	0.810	0.844	.
Открытость	Q2	-1.01	[-2.00, -0.07]	[-2.27, +0.11]	[-2.94, +0.55]	0.084	1.000	0.896	.
Открытость	Q3	-0.44	[-1.98, +0.86]	[-2.26, +1.13]	[-2.93, +1.72]	0.502	1.000	1.000	.
Открытость	Q4	-1.59	[-3.32, -0.46]	[-3.63, -0.17]	[-4.25, +0.55]	0.026	0.468	0.804	*
Открытость	Q5	-0.80	[-1.92, +0.46]	[-2.14, +0.84]	[-2.46, +1.37]	0.256	1.000	0.995	.
Добросовестность	Q1	+3.95	[+2.82, +4.94]	[+2.61, +5.19]	[+2.25, +5.53]	<0.001	<0.001	<0.001	**
Добросовестность	Q2	+3.86	[+2.91, +4.95]	[+2.64, +5.25]	[+2.16, +5.55]	<0.001	<0.001	<0.001	**
Добросовестность	Q3	+3.40	[+1.95, +4.69]	[+1.56, +4.90]	[+0.97, +5.39]	<0.001	<0.001	0.007	**
Добросовестность	Q4	+5.35	[+3.82, +7.06]	[+3.65, +7.36]	[+3.19, +7.83]	<0.001	<0.001	<0.001	**
Добросовестность	Q5	+4.02	[+2.62, +5.08]	[+2.41, +5.33]	[+1.94, +5.98]	<0.001	<0.001	<0.001	**
Экстраверсия	Q1	+0.67	[-0.33, +1.89]	[-0.69, +2.09]	[-1.20, +2.56]	0.282	1.000	0.999	.
Экстраверсия	Q2	+1.01	[-0.25, +1.96]	[-0.52, +2.14]	[-1.04, +2.51]	0.194	1.000	0.947	.
Экстраверсия	Q3	+1.28	[+0.06, +2.68]	[-0.15, +2.98]	[-0.69, +3.52]	0.086	1.000	0.918	.
Экстраверсия	Q4	+2.80	[+1.26, +4.33]	[+0.96, +4.69]	[+0.47, +5.18]	<0.001	<0.001	0.121	**
Экстраверсия	Q5	+1.76	[+0.43, +2.96]	[+0.25, +3.18]	[-0.37, +3.66]	0.028	0.476	0.398	*
Доброжелательность	Q1	-1.09	[-2.12, +0.11]	[-2.41, +0.27]	[-2.82, +0.65]	0.138	1.000	0.907	.
Доброжелательность	Q2	-0.88	[-1.72, +0.20]	[-1.87, +0.42]	[-2.43, +0.93]	0.180	1.000	0.952	.
Доброжелательность	Q3	-0.69	[-2.27, +0.32]	[-2.55, +0.57]	[-3.15, +0.99]	0.226	1.000	1.000	.

Черта	Группа	Оценка	90% ДИ	95% ДИ	99% ДИ	p (boot)	p (Holm)	p (max-T)	Sig.
Доброжелательность	Q4	+0.07	[-1.38, +1.46]	[-1.78, +1.78]	[-2.34, +2.35]	0.890	1.000	1.000	
Доброжелательность	Q5	-0.45	[-1.54, +0.44]	[-1.79, +0.63]	[-2.17, +1.18]	0.336	1.000	1.000	
Эмоциональная стабильность	Q1	+1.60	[+0.33, +3.03]	[+0.08, +3.32]	[-0.26, +3.81]	0.036	0.576	0.691	*
Эмоциональная стабильность	Q2	+0.59	[-0.56, +1.92]	[-0.87, +2.23]	[-1.46, +2.72]	0.328	1.000	1.000	
Эмоциональная стабильность	Q3	-1.62	[-3.05, +0.23]	[-3.40, +0.50]	[-4.05, +0.86]	0.154	1.000	0.904	
Эмоциональная стабильность	Q4	+2.47	[+0.79, +4.06]	[+0.45, +4.39]	[-0.14, +4.85]	0.016	0.304	0.302	*
Эмоциональная стабильность	Q5	-0.33	[-1.21, +1.37]	[-1.49, +1.61]	[-1.98, +2.23]	0.930	1.000	1.000	
Все значения в процентных пунктах. Источник: расчеты автора на основе данных РМЭЗ за 2016 и 2019 годы.									

Бутстрап-ДИ и р-значения случайных коэффициентов: формальная занятость, образование × навыки
(расширение табл. 4.4)

Черта	Группа	Оценка	90% ДИ	95% ДИ	99% ДИ	p (boot)	p (Holm)	p (max-T)	Sig.
Открытость	1. Ниже среднего	-0.56	[-1.81, +0.49]	[-2.09, +0.67]	[-2.83, +1.18]	0.386	1.000	0.998	
Открытость	2. Среднее	-0.39	[-1.42, +0.81]	[-1.61, +1.08]	[-1.94, +1.64]	0.550	1.000	1.000	
Открытость	3. Среднее профессиональное	-1.54	[-2.76, -0.58]	[-3.15, -0.40]	[-3.59, -0.05]	0.006	0.084	0.392	**
Открытость	4. Высшее	-1.68	[-3.17, -0.50]	[-3.47, -0.29]	[-3.99, +0.36]	0.024	0.264	0.507	*
Добросовестность	1. Ниже среднего	+3.80	[+2.70, +4.75]	[+2.46, +4.98]	[+2.08, +5.46]	<0.001	<0.001	<0.001	**
Добросовестность	2. Среднее	+3.55	[+2.56, +4.64]	[+2.26, +4.85]	[+1.65, +5.31]	<0.001	<0.001	0.001	**
Добросовестность	3. Среднее профессиональное	+4.49	[+3.34, +5.19]	[+3.07, +5.38]	[+2.68, +5.85]	<0.001	<0.001	<0.001	**
Добросовестность	4. Высшее	+4.51	[+3.61, +6.00]	[+3.47, +6.30]	[+3.17, +6.93]	<0.001	<0.001	<0.001	**
Экстраверсия	1. Ниже среднего	+1.57	[+0.72, +2.33]	[+0.52, +2.51]	[+0.11, +2.86]	0.004	0.060	0.078	**
Экстраверсия	2. Среднее	+1.44	[+0.77, +2.36]	[+0.60, +2.63]	[+0.34, +3.24]	0.002	0.032	0.163	**
Экстраверсия	3. Среднее профессиональное	+1.36	[+0.43, +2.03]	[+0.22, +2.18]	[-0.29, +2.49]	0.024	0.264	0.184	*
Экстраверсия	4. Высшее	+1.21	[+0.44, +1.98]	[+0.28, +2.20]	[-0.07, +2.59]	0.012	0.156	0.267	*
Доброжелательность	1. Ниже среднего	-0.95	[-1.89, -0.08]	[-2.06, +0.06]	[-2.40, +0.35]	0.062	0.496	0.743	.
Доброжелательность	2. Среднее	-1.02	[-2.12, -0.27]	[-2.30, -0.16]	[-2.94, +0.13]	0.020	0.240	0.689	*
Доброжелательность	3. Среднее профессиональное	-0.43	[-1.27, +0.40]	[-1.41, +0.53]	[-1.63, +0.82]	0.374	1.000	0.994	
Доброжелательность	4. Высшее	-0.34	[-1.26, +0.66]	[-1.41, +0.84]	[-1.70, +1.33]	0.592	1.000	1.000	
Эмоциональная стабильность	1. Ниже среднего	+0.64	[-0.10, +1.64]	[-0.30, +1.80]	[-0.78, +2.34]	0.146	1.000	0.966	

Черта	Группа	Оценка	90% ДИ	95% ДИ	99% ДИ	p (boot)	p (Holm)	p (max-T)	Sig.
Эмоциональная стабильность	2. Среднее	+1.16	[+0.26, +2.47]	[+0.09, +2.85]	[-0.10, +3.66]	0.030	0.270	0.738	*
Эмоциональная стабильность	3. Среднее профессиональное	+0.27	[-0.46, +1.37]	[-0.72, +1.52]	[-1.20, +1.87]	0.364	1.000	1.000	
Эмоциональная стабильность	4. Высшее	+0.52	[-0.27, +1.44]	[-0.55, +1.61]	[-0.81, +1.98]	0.258	1.000	0.989	

Все значения в процентных пунктах. Источник: расчеты автора на основе данных РМЭЗ за 2016 и 2019 годы.

Бутстрап-ДИ и р-значения случайных коэффициентов: формальная занятость, пол × навыки (расширение табл. 4.5)

Черта	Группа	Оценка	90% ДИ	95% ДИ	99% ДИ	p (boot)	p (Holm)	p (max-T)	Sig.
Открытость	Женщины	-1.12	[-2.11, -0.40]	[-2.27, -0.26]	[-2.68, +0.00]	0.012	0.072	0.272	*
Открытость	Мужчины	-1.01	[-1.89, -0.24]	[-2.06, -0.08]	[-2.38, +0.36]	0.046	0.230	0.416	*
Добросовестность	Женщины	+2.92	[+1.87, +3.92]	[+1.71, +4.12]	[+1.42, +4.55]	<0.001	<0.001	<0.001	**
Добросовестность	Мужчины	+5.24	[+4.28, +6.21]	[+4.04, +6.37]	[+3.75, +6.68]	<0.001	<0.001	<0.001	**
Экстраверсия	Женщины	+2.03	[+1.11, +2.90]	[+0.98, +3.04]	[+0.59, +3.28]	<0.001	<0.001	0.003	**
Экстраверсия	Мужчины	+0.86	[-0.11, +1.76]	[-0.29, +1.97]	[-0.84, +2.30]	0.136	0.408	0.746	
Доброжелательность	Женщины	-0.21	[-1.21, +0.65]	[-1.32, +0.82]	[-1.66, +1.19]	0.618	1.000	1.000	
Доброжелательность	Мужчины	-1.15	[-2.15, -0.13]	[-2.32, +0.06]	[-2.63, +0.54]	0.060	0.240	0.434	.
Эмоциональная стабильность	Женщины	+1.22	[+0.54, +2.40]	[+0.35, +2.56]	[+0.13, +2.79]	0.006	0.042	0.277	**
Эмоциональная стабильность	Мужчины	-0.09	[-1.06, +0.88]	[-1.30, +1.11]	[-1.56, +1.47]	0.882	1.000	1.000	

Все значения в процентных пунктах. Источник: расчеты автора на основе данных РМЭЗ за 2016 и 2019 годы.

Бутстрап-ДИ и р-значения случайных коэффициентов: умственный труд, квинтиль дохода × навыки (расширение табл. 4.7)

Черта	Группа	Оценка	90% ДИ	95% ДИ	99% ДИ	p (boot)	p (Holm)	p (max-T)	Sig.
Открытость	Q1	+5.11	[+2.61, +7.00]	[+2.19, +7.65]	[+1.41, +8.64]	<0.001	<0.001	0.015	**
Открытость	Q2	+4.57	[+2.11, +6.33]	[+1.86, +6.81]	[+0.96, +7.86]	<0.001	<0.001	0.021	**
Открытость	Q3	+0.05	[-2.77, +3.26]	[-3.52, +3.68]	[-4.74, +4.35]	0.816	1.000	1.000	
Открытость	Q4	+3.64	[+0.66, +5.40]	[+0.26, +5.99]	[-0.64, +7.07]	0.034	0.714	0.350	*
Открытость	Q5	+3.77	[+1.24, +6.05]	[+0.73, +6.36]	[-0.71, +7.61]	0.028	0.644	0.339	*
Добросовестность	Q1	+0.43	[-1.26, +2.50]	[-1.52, +3.04]	[-2.06, +3.68]	0.620	1.000	1.000	
Добросовестность	Q2	+0.79	[-1.37, +2.10]	[-1.72, +2.42]	[-2.29, +3.54]	0.718	1.000	1.000	
Добросовестность	Q3	+1.11	[-1.09, +3.44]	[-1.44, +3.94]	[-2.41, +4.84]	0.440	1.000	1.000	
Добросовестность	Q4	+1.75	[-0.68, +3.73]	[-1.31, +4.34]	[-2.13, +4.95]	0.272	1.000	0.982	
Добросовестность	Q5	-0.68	[-2.98, +1.47]	[-3.43, +1.82]	[-4.30, +2.44]	0.656	1.000	1.000	
Экстраверсия	Q1	-0.46	[-3.07, +1.23]	[-3.54, +1.60]	[-4.49, +2.34]	0.558	1.000	1.000	
Экстраверсия	Q2	+0.50	[-1.16, +2.53]	[-1.56, +2.98]	[-2.24, +3.75]	0.668	1.000	1.000	
Экстраверсия	Q3	+1.62	[-1.13, +3.44]	[-1.54, +4.02]	[-2.68, +5.03]	0.370	1.000	0.992	
Экстраверсия	Q4	+2.29	[+0.10, +5.21]	[-0.35, +5.95]	[-0.80, +7.02]	0.088	1.000	0.941	.
Экстраверсия	Q5	-1.72	[-3.23, +1.22]	[-3.75, +1.65]	[-4.83, +2.31]	0.520	1.000	0.984	
Доброжелательность	Q1	+2.41	[+0.85, +4.71]	[+0.40, +5.13]	[-0.20, +5.95]	0.028	0.644	0.691	*
Доброжелательность	Q2	+1.69	[+0.42, +4.15]	[+0.14, +4.69]	[-0.57, +5.21]	0.044	0.880	0.940	*
Доброжелательность	Q3	-1.35	[-3.47, +1.48]	[-4.03, +1.95]	[-5.15, +2.59]	0.612	1.000	1.000	

Черта	Группа	Оценка	90% ДИ	95% ДИ	99% ДИ	p (boot)	p (Holm)	p (max-T)	Sig.
Доброжелательность	Q4	+0.29	[-1.52, +2.89]	[-2.02, +3.25]	[-3.03, +4.17]	0.532	1.000	1.000	
Доброжелательность	Q5	+2.38	[+0.35, +4.58]	[+0.00, +5.01]	[-0.87, +5.82]	0.048	0.912	0.743	*
Эмоциональная стабильность	Q1	-0.12	[-1.38, +2.06]	[-1.68, +2.42]	[-2.34, +3.14]	0.820	1.000	1.000	
Эмоциональная стабильность	Q2	-0.50	[-1.96, +1.16]	[-2.32, +1.47]	[-3.10, +2.06]	0.670	1.000	1.000	
Эмоциональная стабильность	Q3	-1.73	[-3.88, +0.32]	[-4.22, +0.71]	[-4.85, +1.49]	0.170	1.000	0.969	
Эмоциональная стабильность	Q4	-1.24	[-2.70, +1.02]	[-3.12, +1.39]	[-4.03, +2.46]	0.392	1.000	0.996	
Эмоциональная стабильность	Q5	+0.07	[-1.76, +1.75]	[-2.11, +2.22]	[-2.74, +3.08]	0.926	1.000	1.000	
Все значения в процентных пунктах. Модель взвешена обратными вероятностями занятости в высококвалифицированном умственном труде. Источник: расчеты автора на основе данных РМЭЗ за 2016 и 2019 годы.									

Бутстрап-ДИ и р-значения случайных коэффициентов: удовлетворённость работой, квинтиль зарплаты × навыки (расширение табл. 6.3)

Черта	Группа	Оценка	90% ДИ	95% ДИ	99% ДИ	p (boot)	p (Holm)	p (max-T)	Sig.
Открытость	Q1	+1.71	[-1.79, +4.92]	[-2.28, +5.51]	[-3.50, +6.68]	0.532	1.000	1.000	
Открытость	Q2	-2.65	[-5.28, +1.22]	[-6.04, +1.78]	[-7.38, +2.87]	0.306	1.000	0.984	
Открытость	Q3	-0.22	[-3.01, +1.80]	[-3.57, +2.28]	[-5.07, +3.15]	0.626	1.000	1.000	
Открытость	Q4	-1.54	[-3.96, +0.86]	[-4.60, +1.25]	[-5.70, +1.95]	0.300	1.000	1.000	
Открытость	Q5	-2.59	[-5.87, +0.98]	[-6.48, +1.72]	[-7.65, +3.27]	0.248	1.000	0.992	
Добросовестность	Q1	+2.77	[+0.04, +5.83]	[-0.58, +6.45]	[-1.54, +7.17]	0.096	1.000	0.927	.
Добросовестность	Q2	+3.22	[-0.25, +5.94]	[-1.04, +6.58]	[-1.62, +7.88]	0.122	1.000	0.812	
Добросовестность	Q3	+2.40	[+0.45, +4.58]	[+0.02, +4.89]	[-1.26, +6.10]	0.050	0.950	0.731	*
Добросовестность	Q4	+2.52	[+0.79, +4.60]	[+0.30, +5.16]	[-0.79, +6.03]	0.030	0.600	0.629	*
Добросовестность	Q5	+2.04	[-0.56, +5.25]	[-1.12, +5.81]	[-2.04, +6.72]	0.208	1.000	0.999	
Экстраверсия	Q1	+4.95	[+1.91, +7.24]	[+1.48, +7.85]	[+0.63, +8.69]	0.004	0.092	0.091	**
Экстраверсия	Q2	+4.28	[+2.17, +6.25]	[+1.71, +6.76]	[+0.32, +7.61]	0.010	0.220	0.058	**
Экстраверсия	Q3	+3.78	[+2.29, +5.61]	[+1.89, +5.87]	[+1.53, +6.44]	<0.001	<0.001	0.017	**
Экстраверсия	Q4	+3.54	[+2.09, +5.28]	[+1.72, +5.56]	[+1.24, +6.04]	<0.001	<0.001	0.026	**
Экстраверсия	Q5	+2.46	[-0.05, +5.51]	[-0.69, +5.99]	[-1.68, +7.66]	0.106	1.000	0.969	
Доброжелательность	Q1	-2.58	[-5.53, +1.47]	[-6.25, +2.02]	[-8.22, +3.35]	0.358	1.000	0.995	
Доброжелательность	Q2	+3.94	[-0.60, +6.86]	[-1.13, +7.59]	[-2.34, +9.66]	0.198	1.000	0.844	
Доброжелательность	Q3	-1.43	[-3.83, +1.71]	[-4.60, +2.23]	[-5.62, +3.07]	0.574	1.000	1.000	

Черта	Группа	Оценка	90% ДИ	95% ДИ	99% ДИ	p (boot)	p (Holm)	p (max-T)	Sig.
Доброжелательность	Q4	+0.49	[-2.23, +2.92]	[-2.89, +3.34]	[-3.85, +4.92]	0.846	1.000	1.000	
Доброжелательность	Q5	+0.26	[-3.45, +2.86]	[-4.03, +3.67]	[-5.08, +4.89]	0.876	1.000	1.000	
Эмоциональная стабильность	Q1	+1.83	[-0.78, +4.95]	[-1.43, +5.58]	[-2.65, +6.86]	0.244	1.000	1.000	
Эмоциональная стабильность	Q2	+4.65	[+1.05, +7.13]	[+0.46, +7.82]	[-0.45, +8.92]	0.022	0.462	0.271	*
Эмоциональная стабильность	Q3	+2.00	[-0.08, +4.20]	[-0.63, +4.79]	[-1.49, +5.61]	0.112	1.000	0.951	
Эмоциональная стабильность	Q4	+2.82	[+0.44, +4.69]	[-0.13, +5.15]	[-1.09, +6.50]	0.064	1.000	0.530	.
Эмоциональная стабильность	Q5	+2.38	[-0.09, +4.92]	[-0.48, +5.52]	[-1.27, +6.56]	0.122	1.000	0.927	
Все значения в процентных пунктах. Источник: расчеты автора на основе данных РМЭЗ за 2016 и 2019 годы.									